



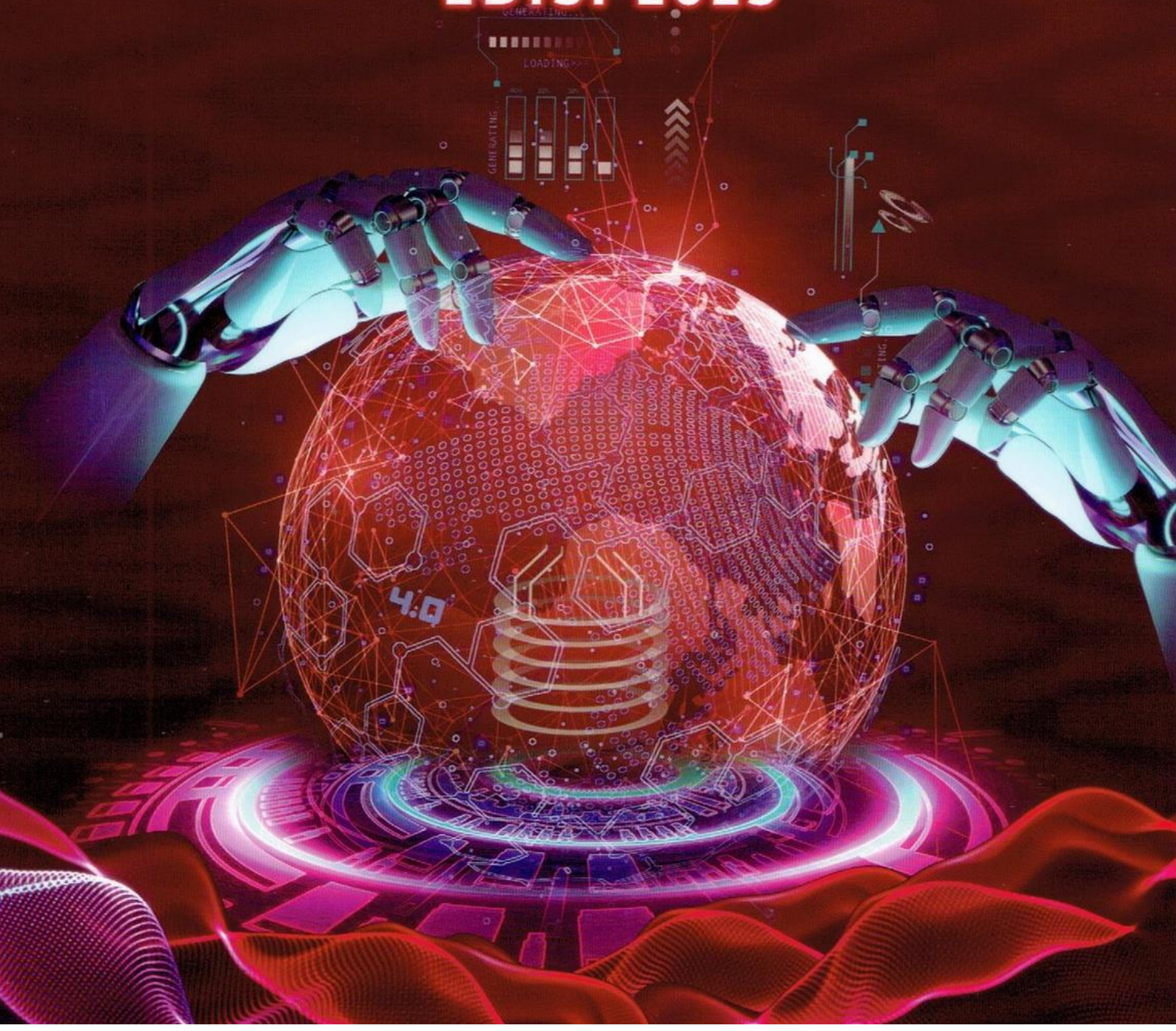
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL

GARIS PANDUAN

PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

KOLEJ VOKASIONAL

EDISI 2023





KEMENTERIAN PENDIDIKAN

GARIS PANDUAN

**PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)
KOLEJ VOKASIONAL**

Disediakan Oleh :

SEKTOR JAMINAN KUALITI DAN PENGIKTIRAFAN PROGRAM SVM/DVM
BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL (BPLTV)



Cetakan Pertama 2023

Cetakan Kedua 2024

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam buku ini, tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik dengan elektronik, fotokopi, mekanik, penggambaran semula mahupun dengan cara perakaman tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Latihan dan Teknikal Vokasional (BPLTV), Kementerian Pendidikan Malaysia; Aras 5-6, Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya.

Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.

Diterbitkan oleh : Majlis Pengarah Pengetua Kolej Vokasional / SMT Kebangsaan
d/a Kolej Vokasional Port Dickson,
Km. 5, Jalan Seremban,
71000 Port Dickson, Negeri Sembilan

Dicetak oleh : Ibnu Sayith Resources
Tel : +60 18 780 9499
Faks : -
Email : ibnusayithresources@gmail.com
Facebook : -



ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Kandungan Muka Surat	i-iii
Jawatankuasa Panel Penulis	iv
Penghargaan BPLTV	v
Kata Aluan	vi
NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA	1
TUJUAN	1
RINGKASAN	1
1.0 PENGENALAN	2
2.0 TEMPOH PELAKSANAAN	2
3.0 PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK AKHIR	3
4.0 PENYEDIAAN PROJEK AKHIR	4
5.0 PANDUAN PEMILIHAN PROJEK	4
6.0 PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN	5
6.1 Kandungan Kertas Cadangan	6
6.2 Format Kertas Cadangan	7
6.3 Pembentangan Kertas Cadangan	7
6.4 Buku Log	8
7.0 PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN	9
7.1 Susunan dan Kandungan	9
7.1.1 Abstrak	9
7.1.2 Isi Kandungan	10
7.1.3 Senarai Jadual	10
7.1.4 Senarai Rajah	10
7.1.5 Daftar Lampiran	10
7.1.6 Bab 1 : Pengenalan	11



7.1.7	Bab 2 : Kajian Literatur	13
7.1.8	Bab 3 : Metodologi	14
7.1.9	Bab 4 : Dapatan Dan Analisis	16
7.1.10	Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan	17
7.1.11	Rujukan	17
7.1.12	Lampiran	17
7.2	Saiz dan Format Penulisan Laporan	18
7.2.1	Penjilidan Penulisan Laporan	18
7.2.2	Format Kulit Depan Laporan	18
7.2.3	Muka Halaman Judul	19
7.2.4	Kertas	19
7.2.5	Ruang Tepi Muka Surat	19
7.2.6	Teks Laporan	19
7.2.7	Bahan Ilustrasi	20
7.3	Format Rujukan	20
8.0	PEMBENTANGAN PROJEK	21
8.1	Kandungan Persembahan	21
8.2	Masa Persembahan	22
9.0	PENILAIAN PROJEK	22
10.0	PENUTUP	25



11.0	LAMPIRAN	26
LAMPIRAN 1	Contoh Format Kertas Cadangan (<i>Proposal</i>)	27
LAMPIRAN 2	Buku Log PTA 1	31
LAMPIRAN 3	Buku Log PTA 2	34
LAMPIRAN 4	Format Penulisan Kajian Literatur dan Rujukan dan Gaya Sistem American Psychological Association (APA)	37
LAMPIRAN 5	Contoh Format Kulit Muka Hadapan, Tulang Tepi dan Muka Hadapan Dalam Laporan PTA	43
LAMPIRAN 6	Contoh Pengakuan Penulis, Perakuan Penyelia Projek dan Penghargaan	46
LAMPIRAN 7	Contoh Penulisan Abstrak	49
LAMPIRAN 8	Contoh Carta Alir Kaedah Pelaksanaan Kajian	51
LAMPIRAN 9	Borang Penilaian Projek Tahun Akhir 1 (PTA1)	52
LAMPIRAN 10	Rubik Penilaian PTA 1	58
LAMPIRAN 11	Borang Penilaian Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)	64
LAMPIRAN 12	Rubik Penilaian PTA 2	72
LAMPIRAN 13	Panduan Penetapan Dokumen Menggunakan Ms Word	79
LAMPIRAN 14	Contoh <i>Syllabus</i> : PTA 1	86
LAMPIRAN 15	Contoh <i>Syllabus</i> : PTA 2	90
LAMPIRAN 16	Template Penulisan Laporan PTA	95
LAMPIRAN 17	Contoh Carta Gantt Pelaksanaan PTA	111



PENASIHAT

Ts. Zulkernai bin Fauzi K.M.N, P.M.K
Pengarah BPLTV

PENGERUSI

En. Shaiful Hasnan bin Abdul Hamid
Timbalan Pengarah Kanan BPLTV

TIMBALAN PENGERUSI

Pn. Rahmah binti Sa'aid
Ketua Penolong Pengarah Kanan BPLTV

PENYELARAS 1

Ts. Rosman bin Bahri
Ketua Penolong Pengarah
Unit Pembangunan Kurikulum Vokasional BPLTV

PENYELARAS 2

Pn. Anita binti Hashim
Ketua Penolong Pengarah
Unit Pentaksiran dan Penilaian DVM BPLTV

AHLI-AHLI PANEL

Penasihat

PROF. DR. ERWEEN BIN ABD RAHIM
(Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)

Ahli Panel

1. En. Azali bin Ithnin (Ketua Panel) - KV Datuk Seri Mohd. Zin
2. Ts Yusri Bin Abd Rahman - KV Seri Iskandar
3. Ts Mejar Jalil bin Mohamed - KV Taiping
4. Ts Azhar bin Abdul Rahman - KV Batu Pahat
5. Ts Dr. Janain Bin Burut - KV Sungai Buloh
6. Ts Dr. Siva A/L Rabindarang - KV Slim River
7. Dr. Hj Azaman Bin Ishar - KV Kuala Berang
8. Pn. Idora Binti M. Nor - KV Dato' Lela Maharaja

Bahagian Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV) ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga atas sokongan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan dokumen Garis Panduan Projek Akhir Tahun (PTA) ini.

Sumbangan yang diberikan telah menunjukkan komitmen, sokongan dan jalinan kerja sepasukan yang begitu erat dan bermakna bagi memastikan PTA dapat dilaksanakan dengan sistematik di Kolej Vokasional.

Semoga kesungguhan ini terus berkembang bagi mencapai matlamat dalam melahirkan tenaga kerja mahir serta menjana modal insan kreatif dan inovatif di bawah Transformasi Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk memenuhi aspirasi negara.

Bahagian Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 5 & 6, Blok E14, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Tel : 03-88845154
Fax : 03-88845047

Laman web kementerian <https://www.moe.gov.my>
Laman web bpltv <https://www.bpltv.edu.my>



Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w atas kesempatan untuk menerbitkan Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) bagi membantu membangunkan modal insan negara yang mampu bersaing dengan negara maju di dunia, serta berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global.

Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang semakin sengit, tidak dinafikan bahawa proses pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan dan strategi baharu agar setiap pelajar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Kaedah pelaksanaan projek berfungsi sebagai titik tumpuan yang memuncak bagi menggalakkan pelajar mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan mereka sepanjang berada di Kolej Vokasional seperti yang digariskan dalam Kerangka Kelayakan Malaysia. Situasi ini menggambarkan bahawa pelajar perlu menguasai hasil pembelajaran sebelum mereka bergraduat.

Sehubungan dengan itu Bahagian Pendidikan Latihan & Teknikal Vokasional (BPLTV) telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) bagi kegunaan pelajar dengan mengambil kira pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran terdahulu.

Dalam konteks ini, diharap garis panduan ini dapat membantu pelajar dan warga Kolej Vokasional dalam persediaan Projek Tahun Akhir (PTA) serta mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Setinggi-tinggi tahniah kepada semuapihak yang telah berusaha dengan gigih untuk menghasilkan garis panduan ini.

Saya berharap Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) ini dapat melancarkan peranan dan tanggungjawab semua pihak tanpa mengekang kreativiti mereka.

Ts. ZULKERNAI BIN FAUZI K.M.N , P.M.K

Pengarah

Bahagian Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional
Kementerian Pendidikan Malaysia

NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA

Dokumen ini dinamakan **GARIS PANDUAN PROJEK TAHUN AKHIR**. Garis panduan ini diwujudkan di bawah amalan dan bidang kuasa Bahagian Pendidikan Latihan & Teknikal Vokasional (BPLTV) bagi pelaksanaan program Diploma Vokasional Malaysia (DVM) di Kolej Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkuatkuasa pada **1 Januari 2017**.

TUJUAN

Garis panduan ini disediakan bagi membantu pelajar di semua institusi Kementerian Pendidikan Malaysia (**KPM**), ILKA dan ILKS yang melaksanakan Program Diploma dalam menjalankan Projek Tahun Akhir.

RINGKASAN

“KPM”	Kementerian Pendidikan Malaysia
“BPLTV”	Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional
“KV”	Kolej Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia
“ILKA”	Institusi Latihan Kemahiran Awam
“ILKS”	Institusi Latihan Kemahiran Swasta
“DVM”	Diploma Vokasional Malaysia
“PTA”	Projek Tahun Akhir
“PP”	Penyelia Projek
“PPT”	Pemberi Pendidikan Tinggi
“MQA”	<i>Malaysian Qualifications Agency</i>
“MBOT”	<i>Malaysia Board of Technologists</i>

1.0 PENGENALAN

Projek Tahun Akhir (PTA) merupakan kursus wajib dalam program Diploma Vokasional Malaysia (DVM) yang perlu dilaksanakan pada tahun akhir bertujuan untuk menguji dan menilai kemahiran pelajar dalam mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari sepanjang tempoh pengajian empat (4) tahun lima (5) bulan yang dibahagikan kepada dua (2) tahun peringkat SVM dan dua (2) tahun lima (5) bulan peringkat Diploma.

Sepanjang pelaksanaan, pelajar dibimbing oleh pensyarah yang berperanan sebagai Penyelia Projek (PP) untuk menyelia, memantau dan membantu pelaksanaan PTA tersebut. Penyelia Projek juga bertanggungjawab dalam memastikan PTA dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Laporan projek yang memenuhi kehendak format perlu dihantar kepada Ketua Program masing-masing dan pencapaian pelajar dinilai mengikut kaedah dan format penilaian yang ditetapkan.

Pelajar akan dinilai dari segi kemahiran mereka bentuk, mengendalikan mesin, menyelesaikan masalah, menganalisa, pengurusan teknikal dan penulisan laporan. Laporan PTA akan disemak oleh *Proof Reader* untuk memastikan susunan dan tatabahasa mengikut format yang ditetapkan sebelum dinilai oleh Penyelia Projek (PP).

2.0 TEMPOH PELAKSANAAN

Tempoh pelaksanaan Projek Tahun Akhir adalah selama 2 semester iaitu Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1) pada semester 3 dan Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2) pada semester 4 dengan pengiraan dua (2) unit kredit bagi PTA 1 dan empat (4) unit kredit bagi PTA 2 seperti dalam struktur KSKV mengikut program masing-masing.

3.0 PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

Pemilihan projek adalah berdasarkan kepada produk fizikal atau perkhidmatan atau *trading* atau kajian sosial atau khidmat komuniti yang mempunyai ciri-ciri inovasi dan memberikan impak serta mempunyai nilai komersial atau aspek keusahawanan yang tinggi. Projek yang boleh diaplikasi mengikut keperluan industri dan komuniti amat digalakkan.

Projek yang akan dijalankan perlu mengambil kira kos keseluruhan serta boleh dilaksanakan dalam tempoh masa yang diperuntukkan. Projek hendaklah merangkumi kemahiran utama bidang berkenaan yang digariskan dan memenuhi keperluan **Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV)**.

Setiap PTA boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan (tidak melebihi **3** orang) mengikut bentuk projek. Bagi projek berkumpulan, skop tugas dan aktiviti setiap ahli hendaklah dinyatakan dengan jelas di dalam buku log.

Proses PTA1 adalah bermula dengan penyediaan kertas cadangan (*proposal*), pembentangan kertas cadangan (*proposal*), buku log, kemajuan (*progress*) projek, penulisan Bab 1, Bab 2 dan Bab 3 sehinggalah kepada penjilidan laporan dalam bentuk *binding tape* atau *comb binding* yang perlu dihantar kepada Penyelia Projek (PP) untuk semakan, pembentangan dan penilaian.

PTA 1 menjadi prasyarat kepada PTA 2. Bagi projek yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan di PTA 1, pelajar diberi peluang untuk menyiapkannya dalam tempoh sebulan sebelum membuat PTA 2. Di sepanjang pelaksanaan PTA 2, pelajar dikehendaki menyiapkan projek, buku log, penulisan laporan (Bab 4 dan Bab 5) dan membentangkannya pada akhir semester 4. Panel Penilai PTA 2 adalah terdiri daripada Penyelia Projek (PP) dan seorang pegawai pengurusan Kolej (Ketua Jabatan atau Ketua Program atau Ketua Bengkel) atau Panel Luar yang dilantik oleh BPLTV.

Projek dan laporan projek yang lengkap dan mengikut format PT 2A2 yang telah dinilai dan disahkan oleh Penyelia Projek (PP), hendaklah disediakan sebanyak **dua (2) jilidan** buku kulit keras (*hard cover*) untuk simpanan program dan perpustakaan kolej vokasional (PPT) serta **satu (1) jilidan** untuk setiap pelajar dalam kumpulan tersebut.

4.0 JENIS-JENIS PROJEK TAHUN AKHIR

Terdapat **dua** jenis projek yang boleh dibangunkan iaitu:

- i) Projek Jenis Nyata
- ii) Projek Jenis Kajian

Projek Jenis Nyata merujuk kepada produk atau perisian atau perkhidmatan yang dibangunkan mengikut kaedah-kaedah yang sesuai. Pembangunan projek jenis ini perlulah menggabungkan teknologi-teknologi baru dan tidak meniru sebarang ciri-ciri produk sedia ada di pasaran. Perbandingan antara produk sedia ada dengan projek yang akan dibangunkan perlu ditunjukkan dengan jelas beserta kajian dan sokongan data. Projek jenis ini boleh merujuk kepada penyelesaian sesuatu masalah yang mungkin wujud sama ada di kolej mahupun industri. Kaedah pembangunan dan pengujian ke atas projek yang dibangunkan perlu dinyatakan dengan jelas dan terperinci berserta sokongan data, analisa dan bukti-bukti berkenaan projek tersebut (ditunjukkan dalam bentuk gambar foto).

Manakala **Projek Jenis Kajian** merujuk kepada kemahiran dalam membuat kajian tentang permasalahan, pengurusan teknikal, teknologi-teknologi baru, simulasi dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang. Hasil kajian seperti dokumen-dokumen yang dibangunkan, borang soal selidik, senarai semak dan sebagainya hendaklah disertakan sebagai bukti.

5.0 PANDUAN PEMILIHAN PROJEK

Penyelia Projek (PP) hendaklah menetapkan tema / tajuk / kategori bagi membantu pelajar menjana idea dan menentukan projek yang bakal dilaksanakan. Pembangunan projek perlulah menggabungkan teknologi baru atau inovasi produk yang sedia ada di pasaran. PTA yang dibangunkan mestilah berpandukan kepada keperluan KSKV dan boleh dikomersialkan jika sesuai.

Projek juga boleh mempunyai nilai-nilai '*future upgrade*' untuk diubah suai atau ditambah baik bagi meningkatkan lagi kualiti projek tersebut. Rekaan projek haruslah mengambil kira perkembangan teknologi terkini seperti teknologi hijau, inovasi, penjimatan tenaga, pemasangan mudah, mudah alih, kitar semula, ergonomik dan lain-lain. Selain itu, ciri-ciri *Project Base Education (PBE)* dan *School Enterprise (SE)* hendaklah diterapkan mengikut kesesuaian projek.

Semua hasil cipta projek, hendaklah tidak meniru mana-mana pihak seperti plagiat, *outsourcing* atau ciplak. Tindakan akan dikenakan sekiranya pelajar didapati meniru mana-mana projek yang sedia ada.

Plagiat ialah amalan membuat petikan daripada sesuatu bahan berbentuk ayat, perenggan, bahagian atau beberapa ayat yang dicantum daripada sumber tertentu tanpa menyatakan sumbernya. Oleh itu, pengkaji mestilah menggunakan perkataan atau ayat sendiri dengan membuat terjemahan maksud dan perlu menyatakan nama penulis asal dan tahunnya. Manakala sekiranya penggunaan petikan secara langsung perlu diletakkan tanda pembuka dan penutup bicara iaitu "....." dan cara penulisan sumbernya hendaklah ditulis nama penulis asal dan tahun seperti (Alias, 2014).

Outsourcing pula membawa maksud perbuatan mengupah atau meminta pihak lain untuk menyediakan PTA untuknya. Manakala ciplak adalah meniru keseluruhan dan sepenuhnya projek lain yang telah ada atau mengambil projek individu lain dan menuntut bahawa projek tersebut adalah miliknya. Kesemua cara penipuan ini, sekiranya dapat dikesan oleh Penyelia Projek (PP) maka PPT tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan dan "MENGAGALKAN" PTA tersebut.

6.0 PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN

Kertas cadangan projek (PTA 1) yang hendak dibangunkan perlu disediakan pada semester 3. Penulisan kertas cadangan boleh dibuat sama ada dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris dan perlu dibentangkan kepada Penyelia Projek (PP) yang dilantik oleh PPT pada tarikh yang ditetapkan mengikut kolej masing-masing.

Tujuan penyediaan kertas cadangan adalah untuk:

- i) membentangkan idea dan cadangan PTA
- ii) memastikan kesesuaian projek untuk dilaksanakan
- iii) menekankan kepentingan komitmen pelajar dengan Penyelia Projek
- iv) melengkapkan sebahagian syarat PTA

6.1 Kandungan Kertas Cadangan

Kertas cadangan ini perlulah merangkumi keterangan secara teknikal yang lengkap berkenaan projek yang hendak dibangunkan. Secara terperinci, kertas cadangan PTA perlu merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

- i) **Tajuk Projek**
- ii) **Senarai Nama Ahli Kumpulan**
- iii) **Nama Penyelia Projek**
- iv) **Pengenalan Projek**
- v) **Pernyataan Masalah** – pernyataan masalah yang akan diselesaikan
- vi) **Objektif Projek** – kepentingan projek dalam menyelesaikan masalah yang menjadi asas kepada pemilihan projek
- vii) **Tujuan Projek** – menjawab soalan kajian/projek atau pernyataan masalah
- viii) **Skop Projek** – ruang lingkup projek.
- ix) **Literatur** – kajian-kajian yang lepas berkaitan projek yang akan dilaksanakan. Ianya melibatkan *variable* yang dikaji.
- x) **Metodologi** – kaedah pelaksanaan kajian yang akan dilaksanakan.
- xi) **Anggaran Kos** – kos-kos perbelajaan yang terlibat dalam melaksanakan kajian.
- xii) **Perancangan Pelaksanaan Projek** – mengandungi Jadual Perancangan Pelaksanaan mengikut mingguan dan Carta Alir kaedah pelaksanaan projek.
- xiii) **Carta Gantt** – Satu carta perancangan pelaksanaan projek
- xiv) **Jangkaan Hasil** – kelebihan / spesifikasi jangkaan apa yang diharapkan oleh ahli kumpulan daripada projek yang dihasilkan. Jangkaan yang dibuat perlu mengandungi sasaran pencapaian yang boleh diukur, contohnya;
 - a) Mencipta mesin membuat kuih ros yang boleh menghasilkan 100 keping kuih dalam masa 30 minit,
 - b) Mencipta alat kawalan jauh penggera keselamatan rumah untuk jarak kawalan 1 hingga 10 meter.

- xv) **Rujukan** – sumber-sumber yang menjadi rujukan perlu ditulis dalam laporan
- xvi) **Lampiran (jika perlu)** – Lakaran, gambar, lukisan 2D / 3D, senarai bahan guna habis, Anggaran Kos, Jadual Pengagihan Kerja, Carta Gantt, Carta Alir dan sebagainya yang berkenaan.

6.2 Format Kertas Cadangan

Penyediaan kertas cadangan ini perlulah ditaip dengan menggunakan perisian *MS WORD*. Format Kertas Cadangan adalah seperti berikut:

- i) Kertas : A4 (tanpa cetak di muka belakang)
- ii) Jenis Tulisan : “*Arial*”
- iii) Saiz Tulisan : 11 (hitam)
- iv) Jarak langkau (*Paragraph*) : 1.5 *spacing*
- v) Panjang kertas cadangan minimum 3 muka surat dan maksimum 8 muka surat bergantung kepada Penyelia Projek (PP)
- vi) Contoh format kertas cadangan adalah seperti di **Lampiran 1**

6.3 Pembentangan Kertas Cadangan

Setiap kumpulan / individu wajib membentangkan kertas cadangan PTA kepada Penyelia Projek (PP) yang dilantik oleh Pengarah PPT bagi tujuan kelulusan kertas cadangan dan juga peruntukan kewangan. Bagi kertas cadangan yang telah diluluskan, ahli kumpulan atau individu boleh memulakan pelaksanaan projek tersebut mengikut perancangan dalam Carta Gantt dan membuat penulisan untuk Bab 1, Bab 2 dan Bab 3.

Format *slide* pembentangan adalah seperti berikut:

- i) Nama pelajar dan tajuk projek
- ii) Masalah kajian
- iii) Kajian yang hendak dilaksanakan
- iv) Objektif
- v) Metodologi
- vi) Carta Gantt (jadual pelaksanaan PTA)
- vii) Anggaran kos
- viii) Carta Alir kajian
- ix) Batasan kajian
- x) Jangkaan hasil
- xi. Rujukan

6.4 BUKU LOG

Buku log adalah merupakan satu eviden aktiviti pelajar dalam melaksanakan PTA. Pelajar diwajibkan mengguna buku log bagi PTA 1 dan PTA 2. Skema pemarkahan buku log adalah seperti perkara 9.0 Penilaian Projek. Setiap pelajar diwajibkan merekod pembangunan dan perkembangan pelaksanaan PTA di dalam buku log. Tujuan Buku Log dibangunkan adalah sebagai rujukan Penyelia Projek (PP) bagi memastikan kelancaran pelaksanaan PTA dan pencapaian pelajar dari masa ke semasa. Setiap nota, aktiviti dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pelajar hendaklah dicatat dalam buku log yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Penyelia Projek (PP) setiap kali berlakunya perjumpaan. Minima perjumpaan antara pelajar dengan Penyelia Projek (PP) adalah **6 kali** perjumpaan. Contoh Format Buku Log PTA1 dan PTA2 adalah seperti di **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**.

7.0 PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR

7.1 Susunan Dan Kandungan

Bahagian utama laporan PTA hendaklah ditulis di bawah tajuk (*heading*) yang disusun seperti berikut:-

- i) Kulit Muka Hadapan Laporan Projek (*Hard Cover*) – Warna Biru Gelap
- ii) Muka Hadapan Dalam Laporan Projek
- iii) Pengakuan Penulis
- iv) Perakuan Penyelia Projek (PP)
- v) Penghargaan
- vi) Abstrak
- vii) Isi Kandungan
- viii) Senarai Jadual
- ix) Senarai Rajah
- x) Bab 1 : Pengenalan
- xi) Bab 2 : Kajian Literatur
- xii) Bab 3 : Metodologi
- xiii) Bab 4 : Dapatan Dan Analisis
- xiv) Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan
- xv) Rujukan
- xvi) Lampiran

7.1.1 Abstrak

Abstrak ialah satu pernyataan ringkas yang lengkap meliputi keseluruhan kandungan laporan PTA. Panjangnya hendaklah tidak melebihi 300 patah perkataan dalam satu (1) perenggan dan satu (1) halaman muka surat sahaja. Abstrak perlu disediakan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti Bahasa Inggeris di halaman muka surat yang berasingan. Contoh penulisan Abstrak adalah seperti di **Lampiran 7**.

Antara kandungan penting dalam abstrak ialah :

- i) Kenapa kajian / rekabentuk dijalankan
- ii) Pernyataan masalah: Apa masalah yang cuba diselesaikan?
- iii) Pendekatan / kaedah digunakan untuk selesaikan masalah: Simulasi, analisis model, penghasilan prototaip, pengumpulan data dan analisa produk sebenar.
- iv) Keputusan: Dinyatakan dalam bentuk teks yang menyatakan sesuatu yang lebih baik dari sedia ada.
- v) Kesimpulan: Implikasi keputusan, perubahan yang telah dibuat, produktiviti meningkat dan sebagainya.

7.1.2 Isi Kandungan

Bahagian ini mengandungi senarai isi kandungan beserta muka surat.

7.1.3 Senarai Jadual

Bahagian ini mengandungi semua senarai jadual yang terkandung di dalam laporan PTA. Tajuk jadual dalam laporan hendaklah ditulis di bahagian atas jadual.

7.1.4 Senarai Rajah

Bahagian ini mengandungi semua senarai rajah yang terkandung di dalam laporan PTA. Senarai ini diperlukan sekiranya terdapat rajah yang digunakan dalam penulisan laporan. Tajuk rajah dalam laporan hendaklah ditulis di bahagian bawah rajah.

7.1.5 Daftar Lampiran

Senarai ini diperlukan sekiranya terdapat lampiran dokumen yang disertakan dalam penulisan laporan.

7.1.6 Bab 1 : Pengenalan

Perkara-perkara yang perlu dinyatakan dalam bab ini adalah:

i) **Pengenalan**

Pengenalan meliputi perkara yang dikaji, tujuan kajian dan ringkasan skop projek yang akan dikaji. Bahagian ini juga merumuskan keseluruhan projek yang dilaksanakan, hasil dan pencapaian projek serta perancangan dan harapan untuk projek akan datang. Kelemahan, kelebihan dan cadangan penambahbaikan perlu dinyatakan dengan ringkas dan tepat. Inovasi dalam merekabentuk produk atau proses juga perlu dinyatakan.

ii) **Latar Belakang Kajian**

Masalah yang ingin dikaji haruslah dinyatakan secara khusus dengan menghuraikan suasana atau keadaan (masalah) yang menyebabkan kajian itu perlu dilaksanakan termasuk penerangan idea asal dan bagaimana ianya tercetus.

iii) **Penyataan Masalah**

Penyataan masalah adalah keadaan sebenar yang dihadapi yang menjadi idea atau pencetus kepada inovasi projek.

iv) **Tujuan**

Menjawab persoalan kajian atau pernyataan masalah atau matlamat kajian.

iv) **Objektif**

Objektif yang dimaksudkan dalam bahagian ini adalah tujuan atau kepentingan projek ini dibangunkan. Dalam bahagian ini perlu dinyatakan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh setiap ahli kumpulan terhadap projek yang dibangunkan ini. Objektif haruslah spesifik, ringkas, boleh diukur dan boleh dicapai.

Contoh-contoh objektif PTA dalam pelbagai program adalah seperti berikut:

- a) Mereka bentuk Mesin Pengisar Kacang Soya yang dapat memproses dengan cepat.
- b) Menghasilkan lampu isyarat pintar yang efisien dan selamat.
- c) Menghasilkan fomulasi makanan ayam pedaging.
- d) Menghasilkan *jig* dan lekapan pada meja kerja kimpalan yang boleh mengimpal pelbagai kedudukan.
- e) Menyediakan *software* landskap yang mesra pengguna (*user friendly*).
- f) Menghasilkan SOP kepatuhan pelajar terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kolej.
- g) Mengurus pertunjukan fesyen mengikut perancangan.
- h) Mengurangkan kadar penyelenggaraan pembaikan enjin kereta sebanyak 50%.
- i) Mewujudkan sistem penyelenggaraan boleh ramal (*predictive maintenance*) yang berkesan.

v) **Kepentingan Kajian**

Pelajar hendaklah menjelaskan kepentingan dan sumbangan kajian yang akan dilaksanakan. Misalnya, kepentingan kajian akan memantapkan lagi penjelasan tentang sesuatu hukum, memperkemaskan sesuatu kaedah, memperbetulkan sesuatu fahaman atau seumpamanya termasuk kepentingan dan sumbangannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

vi) **Skop Projek**

Skop kajian adalah limitasi atau batasan projek yang akan dilaksanakan. Hal ini menjelaskan skop kajian yang dibangunkan sama ada untuk memenuhi kehendak industri atau teknologi terkini. Jika kajian melibatkan projek sedia ada, nyatakan kelebihan inovasinya berbanding projek tersebut. Bagi kajian yang baru, nyatakan permasalahan yang hendak diselesaikan dan kesannya ke atas pengguna, sistem pengurusan, teknologi, persekitaran dan sebagainya. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan ialah:

- a) Ruang lingkup kajian
- b) Saiz / dimensi

- c) Golongan sasaran
- d) Kaedah tertentu yang digunakan
- e) Had-had tertentu

Teknik / kaedah yang digunakan dalam pembangunan projek merangkumi elemen konsep pengoperasian, metodologi yang digunakan dan kawalan terhadap projek yang hendak dibangunkan juga boleh dimasukkan sebagai skop projek.

7.1.7 Bab 2 : Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan huraian tentang kajian-kajian lepas berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan dengan berpandukan kepada pembolehubah-pembolehubah yang akan dikaji. Kajian ini mengulas tentang perkara yang telah dibahas atau dibincangkan oleh penyelidik yang lepas berkaitan teori-teori dan hipotesis kajian yang menyokong kajian, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, kaedah penyelidikan yang sesuai berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan. Data atau maklumat komponen-komponen yang akan digunakan di dalam membangunkan kajian atau projek juga boleh dimasukkan di dalam bab ini.

Tujuan kajian literatur adalah untuk mengkaji kajian-kajian berkaitan bagi mengenal pasti sejauh mana sesuatu masalah yang hendak dikaji itu telah dikaji oleh pengkaji terdahulu dan memetik sebahagian kecil sesuatu sumber bahan bertulis termasuk laporan-laporan hasil kajian yang lepas yang telah dijalankan sebelum ini. Kajian literatur dapat meluaskan lagi asas pengetahuan dalam sesuatu bidang penyelidikan yang akan dilaksanakan dan membolehkan penyelidik mengetahui makna pembolehubah yang dikaji untuk tujuan menerangkan masalah tentang kajian yang ingin dijalankan. Bab ini dapat menjelaskan justifikasi tentang kepentingan kajian iaitu mengapa kajian tersebut perlu dijalankan, dapat memperbaiki kaedah penyelidikan dan dapat membuat perbandingan antara kajian yang sebelum dengan kajian penyelidik iaitu sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara pemboleh ubah yang dikaji serta membolehkan pengkaji membuat cadangan secara teoritikal dan cadangan pada masa akan datang.

Secara ringkasnya bab ini juga menerangkan kajian yang telah dijalankan oleh pihak lain berkaitan dengan bidang projek yang sedang dijalankan dan teknik / kaedah / peralatan / teknologi yang digunapakai semasa melaksanakan projek/kajian. Banyak rujukan perlu dibuat dalam bab ini sama ada dari buku, kertas kerja persidangan, artikel jurnal, majalah, tesis atau Internet. Segala sumber rujukan perlu ditulis secara jelas dalam kandungan teks dan dinyatakan dalam senarai rujukan. Contoh cara penulisan kajian literatur bagi bahan yang diambil daripada buku, jurnal, tesis dan web boleh dirujuk dalam **Lampiran 4**.

7.1.8 Bab 3 : Metodologi

Bab ini menerangkan kaedah dan perancangan pelaksanaan projek. Dalam menghasilkan rekabentuk sesuatu projek, beberapa perkara perlu dipertimbangkan. Misalnya dari segi pemilihan bahan, konsep reka bentuk, analisis kejuruteraan, analisis pengukuran, Ujian Makmal dan lukisan kejuruteraan (mengikut kehendak program).

Setiap reka bentuk yang dibuat perlu mengambil kira beberapa faktor seperti faktor pengguna (mengikut umur, jantina, pengalaman dan sebagainya), persekitaran (cuaca, suhu, tempat / lokasi dan sebagainya), ergonomik (keselesaan projek), bahan mentah (mudah dicari dan murah harganya), peralatan (kemudahan perolehan, lokasi, teknologi dan penyelenggaraan) dan keselamatan (berpandukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994). Segala proses pembuatan atau proses kerja dalam menyiapkan projek perlu dinyatakan dalam bab ini.

Pelajar perlu memasukkan perkara-perkara berikut mengikut kehendak program :

- i. Lukisan 2D dan 3D sekiranya ada.
- ii. Penerangan mengenai reka bentuk produk dari segi saiz, bahan yang digunakan, pecahan komponen / bahagian-bahagian, konsep yang digunakan dan fungsinya.
- iii. Kos pembuatan dan cadangan harga jualan (kos bahan mentah, kos penggunaan mesin, peralatan, buruh, elektrik, rekabentuk serta kos keseluruhan projek).
- iv. Pengiraan kos secara keseluruhan.

Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan dalam bab ini ialah:

- i) **Proses Pembuatan** : Proses-proses yang terlibat dalam pembangunan produk bermula dari reka bentuk dan penghuraian mengenai radas/peralatan, teknik pengukuran termasuk punca-punca kesilapan, cara-cara untuk mengurangkannya, bahan-bahan yang digunakan, cara-cara pengeluaran dan contoh-contoh pengujian.
- ii) **Masalah Teori atau Reka bentuk** : Penghuraian mengenai teknik yang digunakan. Pengiraan matematik yang terlalu panjang hendaklah disediakan sebagai lampiran. Bahagian ini juga hendaklah mengandungi senarai ujian-ujian yang telah dijalankan.
- iii) **Senarai bahan dan peralatan** : Bahan dan peralatan yang diguna perlulah disenaraikan. Sebab-sebab pemilihan bahan / peralatan tersebut juga perlu dinyatakan termasuk fungsi, spesifikasi, ukuran dan kuantitinya.
- iv) **Soal Selidik Kajian** : Perlu disertakan sekiranya diguna dalam kajian ini.
- v) Kerja-karya yang terlibat dalam pembangunan PTA ini perlu diringkaskan dalam bentuk Carta Alir Proses dan Carta Gantt. Penyediaan Carta Gantt hendaklah dijelaskan dalam dua proses iaitu:
 - a) Perancangan
 - b) Pelaksanaan

7.1.9 Bab 4 : Dapatan Dan Analisis

Dalam bahagian ini pelajar perlu menghuraikan hasil dapatan kajian dan hasil analisis data berkaitan projek yang dibangunkan termasuk ujikaji yang dilakukan ke atas produk serta kaedah-kaedahnya dan peralatan-peralatan yang digunakan. Sekiranya produk yang terhasil tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, cadangan penggunaan kaedah-kaedah lain bagi mengatasi masalah tersebut juga boleh dibincangkan.

Antara perkara-perkara utama yang perlu disentuh dalam bab ini adalah:

- i) Senarai alatan pengujian
- ii) Kaedah pengujian dan penentu ukuran (*calibration*)
- iii) Keselamatan dalam pengujian / langkah berjaga-jaga
- iv) Peringkat pertama keputusan pengujian dan penentu ukur.
- v) Peringkat akhir keputusan pengujian
- vi) Membaikpulih dan penyelenggaraan
- vii) Dapatan dan analisis kajian
- viii) Demografi responden
- ix) Dapatan dan analisis kajian / keputusan berdasarkan persoalan kajian

Hasil keputusan adalah bergantung kepada berapa banyak maklumat yang akan dibentangkan. Contohnya dari segi kos, masa operasi, produktiviti dan lain-lain yang biasanya diringkaskan dalam bentuk jadual, rajah, carta, graf dan gambar. Semua eviden hasil keputusan kajian perlu dilampirkan. Bagi data-data keputusan ujikaji dan cetak keluar komputer (*computer printouts*) yang bersaiz besar boleh dilampirkan berasingan di dalam fail.

7.1.10 Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan

Perkara-perkara yang perlu dinyatakan dalam bab ini adalah:

- i) Pengenalan
- ii) Perbincangan
- iii) Cadangan
- iv) Kesimpulan dan rumusan

Penulisan pada bahagian-bahagian di atas tidak semestinya secara turutan. Sebarang syor atau cadangan untuk kajian lanjutan bagi memperbaiki teknik kajian juga boleh dinyatakan.

Bab ini turut merumuskan projek yang dilaksanakan secara keseluruhan termasuk hasil dan pencapaiannya sama ada mencapai objektif atau tidak, perancangan dan harapan untuk projek akan datang. Penemuan kelemahan, kelebihan dan cadangan penambahbaikan serta Inovasi dalam reka bentuk perlu dinyatakan dengan ringkas dan tepat.

7.1.11 Rujukan

Laporan hendaklah disertakan dengan satu senarai tepat rujukan-rujukan yang dipetik untuk membolehkan mana-mana pembaca membuat rujukan dan semakan. Semua penerbitan yang dirujuk di dalam laporan perlu dimasukkan ke dalam senarai rujukan. Rujukan pula haruslah disusun mengikut abjad manakala penulisannya hendaklah mengikut sistem *American Psychological Association (APA)*. Contoh cara penulisan rujukan boleh dirujuk dalam **Lampiran 4**.

7.1.12 Lampiran

Bahagian ini mengandungi data-data kajian, laporan ujikaji produk, maklumat peralatan, aturcara komputer, contoh soal selidik, peta, gambar, graf, carta, rajah, jadual dan sebagainya yang merupakan eviden kepada projek. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A, Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Lampiran boleh juga diberi tajuk-tajuk tertentu mengikut kesesuaian.

7.2 Saiz Dan Format Penulisan Laporan

7.2.1 Penjilidan Penulisan Laporan

Setelah selesai proses pembentangan, penilaian, kelulusan dan pengesahan daripada Penyelia Projek (PP) dan Panel Penilai, **dua (2) jilidan** buku kulit keras (*hard cover*) Laporan Projek Tahun Akhir hendaklah disediakan bagi tujuan rujukan dan simpanan program dan perpustakaan Kolej Vokasional (PPT) dan **satu (1) jilidan** untuk setiap pelajar dalam kumpulan tersebut.

Bilangan minima muka surat Laporan Projek Tahun Akhir adalah 20 muka surat manakala bilangan maksimumnya ialah 50 muka surat (termasuk jadual dan gambarajah proses kerja) tidak termasuk isi kandungan, lampiran, gambar dan lain-lain ilustrasi.

Laporan Projek Tahun Akhir boleh ditulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris (keseluruhannya) tetapi tidak boleh dicampur adukkan kedua-dua bahasa tersebut. Jika terdapat perkataan Bahasa Inggeris yang tidak boleh diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh ditulis di dalam tulisan jenis '*italic*'.

Laporan Projek Tahun Akhir hendaklah diserahkan kepada Penyelia Projek (PP) sebelum atau pada tarikh akhir yang ditetapkan oleh Unit Penilaian dan Pentaksiran BPLTV.

7.2.2 Format Kulit Muka Hadapan Laporan

Kulit muka hadapan laporan mestilah mengandungi maklumat seperti tajuk, nama penulis, tahun, program dan nama kolej vokasional dalam huruf besar tebal berwarna emas (*bold gold*). Apabila menjilid Laporan Projek Tahun Akhir, satu helaian kosong hendaklah mendahului muka surat bertaip yang pertama dan satu helaian kosong juga dikembalikan sebelum kulit belakang. Warna kulit hadapan Laporan Projek Tahun Akhir ialah **Biru Tua** (*dark blue*) bagi semua program di kolej vokasional. Contoh penulisan kulit muka hadapan, tulang tepi dan muka hadapan dalam Laporan Projek Tahun Akhir adalah seperti dalam **Lampiran 5**.

7.2.3 Muka Halaman Judul

Muka halaman judul hendaklah mengandungi Muka Hadapan Dalam PTA iaitu tajuk, nama pelajar, jenis diploma, program dan tahun seperti **Lampiran 5**. Juga dilampirkan contoh Pengakuan Penulis, Perakuan Penyelia Projek (PP) dan Penghargaan seperti di **Lampiran 6**.

7.2.4 Kertas

Kertas berwarna putih bersaiz A4 : 80 gram.

7.2.5 Ruang Tepi Muka Surat

Untuk tujuan penjilidan dan kekemasan, jarak minimum bagi ruang tepi muka surat adalah seperti berikut:-

Kiri	-	40mm
Atas	-	25mm
Kanan	-	25mm
Bawah	-	25mm

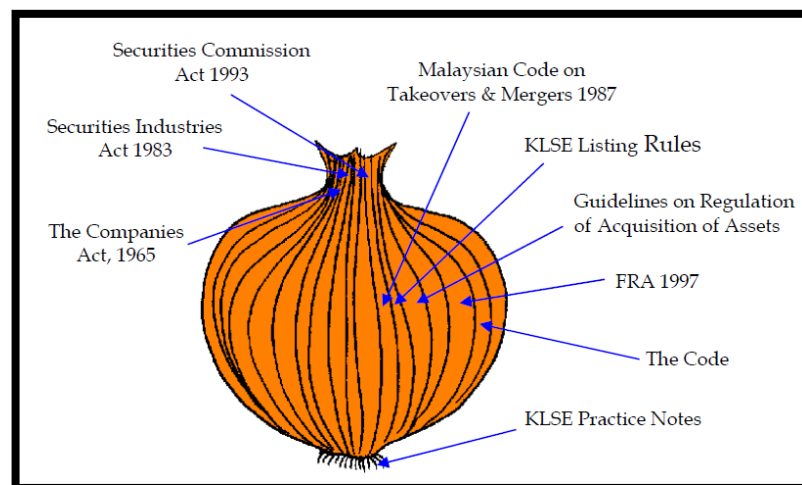
7.2.6 Teks Laporan

Format penulisan adalah seperti berikut:

- i) Jenis Tulisan : *“Arial”*
- ii) Saiz Tulisan : 11
- iii) Jarak satu setengah baris/ *‘1.5 spacing’ (Paragraph)*, kecuali bahagian-bahagian lazim seperti jadual dan seumpamanya sahaja yang dibenarkan mengguna satu jarak (*single spacing*).
- iv) *‘Text Allignment’ : Justify*
- v) Sistem Nombor - Cara menomborkan penulisan adalah berdasarkan topik dan subtopik. Pelajar boleh memilih satu cara yang **konsisten** dalam keseluruhan penulisan laporan projek (sistem yang sama hendaklah digunakan dalam setiap bab).
- vi) Muka surat - Setiap muka surat mestilah mengandungi nombor muka surat yang terletak di bahagian bawah penjuru sebelah kanan.
- vii) Panduan penetapan format penulisan projek boleh dirujuk dalam **Lampiran 13**.

7.2.7 Bahan Ilustrasi

Ilustrasi asal adalah diutamakan walaupun saiznya agak besar (lebih besar dari saiz A4). Walau bagaimanapun salinan bersaiz kecil juga adalah diterima. Gambar atau gambarajah hitam-putih atau berwarna, atau salinan fotostat ilustrasi tersebut, juga boleh dilampirkan dalam laporan sepertimana contoh dalam **Rajah 1** di bawah:



Rajah 1: Kerangka Badan Korporat di Malaysia – *The Onion Model*

(Sumber: Hasanah Ismail, 2005)

7.3 FORMAT RUJUKAN

Berikut adalah contoh format penulisan rujukan menurut *Publishing Manual of the American Psychological Association*, (APA) 2001 Edisi ke-5. Untuk keterangan lebih lanjut, sila semak *APA Publication Manual* atau layari laman web *APA Publication Manual* iaitu www.apastyle.org atau rujuk **Lampiran 4**.

8.0 PEMBENTANGAN PROJEK

8.1 Kandungan Persembahan

Persembahan Projek Tahun Akhir mestilah merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

- i) Tajuk Projek
- ii) Nama Kumpulan Dan Nama Penyelia Projek
- iii) Kerangka Persembahan :
 - a) Pengenalan
 - b) Latar belakang kajian
 - c) Penyataan masalah
 - d) Objektif
 - e) Kepentingan kajian
 - f) Skop atau limitasi kajian
 - g) Metodologi
 - h) Perancangan kerja (Carta Gantt)
 - i) Proses Kerja (Carta Alir)
 - j) Kos Projek
 - k) Penemuan, analisa dan hasil projek
 - l) Perbincangan dan cadangan serta kesimpulan
 - m) Rujukan dan Lampiran
 - n) Hasil Projek
 - o) Kreativiti dan inovasi
- iv) Demonstrasi Fungsi Projek
- v) Penutup / Kesimpulan

Isi kandungan persembahan hendaklah ringkas dan padat yang hanya memaparkan isi-isi penting persembahan sahaja serta dipersembahkan mengikut turutan.

8.2 Masa Persembahan

Tarikh persembahan PTA akan ditetapkan oleh pihak kolej. Masa yang diperuntukan bagi setiap persembahan adalah **15 minit**. Setiap kumpulan perlu mengagihkan masa dengan bijak antara ahlinya bagi setiap persembahan berdasarkan kepada agihan tajuk-tajuk berikut:

- i) Pengenalan (ahli dan projek)
- ii) Persembahan teknikal
- iii) Kesimpulan & Penutup
- iv) Demonstrasi Projek
- v) Sesi soal jawab

9.0 PENILAIAN PROJEK

Penilaian PTA terbahagi kepada dua iaitu penilaian PTA 1 (2 Kredit) dan Penilaian PTA 2 (4 Kredit). Penilaian PTA akan dinilai mengikut format skema pemarkahan yang telah ditetapkan oleh BPLTV. PTA 1 akan dinilai oleh Penyelia Projek manakala PTA 2 akan dinilai oleh Panel Penilai yang terdiri daripada Penyelia Projek (PP) dan seorang pegawai pengurusan Kolej (Ketua Jabatan atau Ketua Program atau Ketua Bengkel atau Panel Luar yang dilantik oleh BPLTV).

Berikut adalah maklumat ringkas Penilaian PTA

1. Skema Penilaian PTA 1 seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1: Skema pemarkahan Projek Tahun Akhir (PTA 1)

PERKARA DINILAI	PERINCIAN	PERATUS MARKAH
Kertas Cadangan	Rujuk Lampiran 9	60%
Buku Log PTA 1	Rujuk Lampiran 9	5%
Pembentangan Kertas Cadangan	Rujuk Lampiran 9	25%
Progres Projek / Kajian mengikut Carta Gantt & Bab1, Bab 2 dan Bab 3	Rujuk Lampiran 9	10%
Jumlah Markah PTA 1		100%

2. Skema Penilaian PTA 2 seperti dalam Jadual 2.

Jadual 2: Skema pemarkahan Projek Tahun Akhir (PTA2)

PERKARA DINILAI	PERINCIAN	PERATUS MARKAH
Laporan Penulisan Projek	Rujuk Lampiran 11	45%
Hasil Projek	Rujuk Lampiran 11	30%
Buku Log PTA 2	Rujuk Lampiran 11	5%
Pembentangan Projek	Rujuk Lampiran 11	20%
Jumlah Markah PTA 2		100%

3. Sistem Gred Pentaksiran dan Penilaian Projek Tahun Akhir (PTA) seperti dalam Jadual 3.

Jadual 3: Sistem Gred Pentaksiran dan Penilaian Projek Tahun Akhir (PTA)

Markah	Gred	Nilai Gred	Pencapaian
90 – 100	A+	4.00	CEMERLANG
80 – 89	A	3.67	
75 – 79	A-	3.50	
70 – 79	B+	3.33	KEPUJIAN
65 – 69	B	3.00	
60 – 64	B-	2.67	
55 – 59	C+	2.33	
50 – 54	C	2.00	
45 – 49	C-	1.67	LULUS
40 – 44	D+	1.33	
35 – 39	D	1.00	GAGAL
20 – 34	E	0.67	
0 – 19	F	0.00	

Setiap panel penilai akan membuat penilaian berasaskan skema pemarkahan yang telah disediakan di dalam Borang Penilaian Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1) seperti dalam **Lampiran 9** dan Borang Penilaian Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2) dalam **Lampiran 11**. Untuk lulus penilaian ini, semua pelajar WAJIB memenuhi semua perkara yang dinilai seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2 dan memperoleh sekurang-kurangnya 40% daripada markah keseluruhan yang ditetapkan dalam Jadual 3. Calon dengan bimbingan Penyelia Projek (PP) hendaklah memainkan peranan masing-masing dalam memastikan Projek Tahun Akhir dilaksanakan dengan baik. Pelajar yang GAGAL PTA 2 dibenarkan mengulang hanya sekali sahaja pada tahun pengajian semasa merujuk kepada Buku Peraturan Akademik Kolej Vokasional.

10.0 PENUTUP

Pelaksanaan PTA ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar menggunakan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari untuk membuat kajian dan menghasilkan satu rekabentuk projek bermutu tinggi serta mempunyai ciri-ciri inovatif dan kreatif. Adalah menjadi harapan, agar semua graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi serta dapat membantu membangunkan sektor ekonomi negara.

Dengan adanya Garis Panduan PTA ini, diharapkan ianya akan dapat membantu Penyelia Projek (PP) dan pelajar untuk menghasilkan Projek Tahun Akhir yang berkualiti serta memenuhi keperluan *Malaysian Qualifications Agency (MQA)* dan *Malaysia Board of Technologists (MBOT)* di peringkat Diploma Vokasional Malaysia (DVM).

LAMPIRAN

BIL	BUTIRAN LAMPIRAN	KOD LAMPIRAN
1	Contoh Format Kertas Cadangan (<i>Proposal</i>)	Lampiran 1
2	Contoh Buku Log PTA 1	Lampiran 2
3	Contoh Buku Log PTA 2	Lampiran 3
4	Format Penulisan Kajian Literatur Dan Rujukan Gaya Sistem American Psychological Association (<i>APA</i>)	Lampiran 4
5	Contoh Format Kulit Muka Hadapan, Tulang Tepi dan Muka Hadapan Dalam Laporan PTA	Lampiran 5
6	Contoh Pengakuan Penulis, Perakuan Penyelia Projek dan Penghargaan	Lampiran 6
7	Contoh Penulisan Abstrak	Lampiran 7
8	Contoh Carta Alir Kaedah Pelaksanaan Kajian	Lampiran 8
9	Borang Penilaian Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1)	Lampiran 9
10	Rubrik Penilaian PTA 1	Lampiran 10
11	Borang Penilaian Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)	Lampiran 11
12	Rubrik Penilaian PTA 2	Lampiran 12
13	Panduan Penetapan Dokumen Menggunakan MS Word	Lampiran 13
14	Contoh <i>Syllabus</i> : PTA 1	Lampiran 14
15	Contoh <i>Syllabus</i> : PTA 2	Lampiran 15
16	Template Penulisan Laporan PTA	Lampiran 16
17	Contoh Carta Gantt Pelaksanaan PTA	Lampiran 17

KOLEJ VOKASIONAL
Kementerian Pendidikan Malaysia

KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1)

(A) **MAKLUMAT PELAJAR** (Diisi oleh Pelajar)

NAMA PROGRAM	
KOD KURSUS	
TAJUK PROJEK	
NAMA PELAJAR (DENGAN HURUF BESAR)	
NO. KAD PENGENALAN	
NAMA PENYELIA PROJEK	

(B) **MAKLUMAT PROPOSAL :**

Perkara	Ringkasan
1. Pengenalan Projek	

2. Pernyataan Masalah	
3. Objektif Projek	
4. Tujuan Projek	
5. Skop Projek	

6. Literatur	
7. Metodologi	
8. Anggaran Kos	
9. Perancangan Pelaksanaan Projek	
10. Carta Gantt Pelaksanaan Projek	Rujuk Lampiran

11. Jangkaan Hasil	
12. Rujukan	
13. Lampiran	

* Sila gunakan helaian tambahan jika ruangan tidak mencukupi.

PERAKUAN PELAJAR:

Nama Pelajar :

Tandatangan : Tarikh :

No. Telefon : (H/P)..... (R).....

Email :

PENGESAHAN PENYELIA PROJEK (PP):

Nama Pegawai :

Tandatangan : Tarikh :

(Cop Nama Pegawai)



KOLEJ VOKASIONAL
Kementerian Pendidikan Malaysia

BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1)

31

NAMA PROGRAM	
KOD PROGRAM	
TAJUK PROJEK	
NAMA PELAJAR (DENGAN HURUF BESAR)	
NO. KAD PENGENALAN	
NAMA PENYELIA PROJEK	

JADUAL PERJUMPAAN PTA 1

[illegible]



Tarikh :		Hari :		Masa :	
Nama Penyelia Projek :					
Jabatan / Program :					
Ringkasan Perbincangan / Aktiviti					
Pelan Tindakan Perbincangan Akan Datang					
Tandatangan Pelajar			Tandatangan Penyelia Projek (PP)		

* Sila gunakan helaian tambahan

KOLEJ VOKASIONAL
Kementerian Pendidikan Malaysia

BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)

NAMA PROGRAM	
KOD PROGRAM	
TAJUK PROJEK	
NAMA PELAJAR (DENGAN HURUF BESAR)	
NO. KAD PENGENALAN	
NAMA PENYELIA PROJEK	

[illegible]

Tarikh :		Hari :		Masa :	
Nama Penyelia Projek :					
Jabatan / Program :					
Ringkasan Perbincangan / Aktiviti					
Pelan Tindakan Perbincangan Akan Datang					
Tandatangan Pelajar			Tandatangan Penyelia Projek (PP)		

LAMPIRAN 4: FORMAT PENULISAN KAJIAN LITERATUR DAN RUJUKAN GAYA SISTEM AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)**A. Penulisan Nota Rujukan Untuk kajian Literatur Dalam Teks & Bibliografi Gaya Sistem APA**

Rujukan yang dimasukkan dalam teks, samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak, hendaklah direkodkan. Sebagaimana sistem Harvard, menulis nota rujukan gaya APA juga mengambil kira sumber rujukan atau bahan samada **buku, jurnal, tesis, laman Web** dan sebagainya.

1. Kaedah Menulis Nota Rujukan Untuk Kajian Literatur Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku

Apabila menggunakan sistem ini, rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut:

(i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contohnya:

“Menurut Brown (2005), salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang menerima pengiktirafan”.

(ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Contoh:

“Oleh itu, kajian menunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown, 2005)”

(iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, tuliskan nama kedua-dua pengarang. Contohnya:

“Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula, sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibu bapa”

(iv) Bagi tiga pengarang atau lebih, tuliskan et.al selepas nama pengarang pertama. Contoh:

“Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et.al, 1995)”

(v) Gunakan huruf kecil (a,b,c), untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Contoh:

“Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver (Puget dan Albert, 1994a)

“Penggunaan objek amat meluas, terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert, 1994b)

2. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku

i. Jurnal

Contoh Jurnal:

Herrington, A.J (1998). The Prototype as a construct in abnormal psychology. Journal of Abnormal Psychology, 90, 575-585

Cara menulis dalam teks:

Menurut, Herrington (1998).....

ii. Tesis

Contoh tesis:

Fadilah Kamsah (2000). Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan. Unpublished thesis. UiTM: Fakulti Pengajian Maklumat.

Cara menulis dalam teks:

Fadilah Kamsah(2000), mengatakan bahawa.....

iii. Bahan dari Laman Web

Contoh Web

Clinton, J.E.(1999 september). Malaysia justice on trial. E. Journal. 4(4):12-15. Retrieved October 21, 2000, from the World Wide Web:<http://www@babyrib.clnt.gov.com>.

Cara menulis dalam teks:

.....(Clinton, 1999).

B. Penulisan Bibliografi Gaya APA

Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku, manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk, diterang dan disusun secara sistematik. Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak. Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut:

- i. Mengikut turutan abjad
- ii. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang, tahun terbit, tajuk, tempat terbit dan penerbit
- iii. Baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah (1 tab)

Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA

Bahan bercetak

Buku: Tiada Pengarang

A World of Strangers: Order and action in urban public space.(1999).2nd.ed. New York: Basic Books.

Buku:Seorang Pengarang

Lofland, L.(1999). *A World of Strangers: Order and action in urban public space*. New York: Basic Books.

Buku : Dua Pengarang

Lofland, L & Taylor, I (1999). *The New Criminology: For a social theory of deviance*. New York: Harper & Row

Buku: Tiga Pengarang

Lofland,L., Young, J. & Taylor, I (1999).*The new criminology: For a social theory of deviance*. New York: Harper & Row

Buku: Lebih dari tiga Pengarang

Lofland, L., et.al (1999). *The new criminology : for a social theory of deviance*. New York: Harper & Row.

Buku Terjemahan

Rank. O. (1932). *Psychology and the soul* (William Turner, Trans.) Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Buku dikarang oleh Badan Korporat

Commision on intergovernment relations (1995). Report to the President. Washington, DC: Author. Committee of public finance. (1999). Public Finance. New York: Pitman

Buku Yang disunting

Friedman, R.J., & Katz, M.M. (Eds.) (1974). *The psychology of depression: Contemporary theory and research*. New York: Wiley.

Manuskrip yang tidak diterbitkan

Hardison, R. (1983). *On the shoulders of giant*. Unpublished manuscript

Artikel dari Majalah

Klinger, E. (2000, August). *The power of daydreams*. Psychology Today. 36-44. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere. (2000, April). Time. 34

Artikel dari Akhbar

Mohammed Azam Noor. (1999, 3 july). 'Why Ziana Zain as literary person for 1998?' .New Straits Times : 25

Artikel dari Jurnal

Herrington, A.J. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. *Journal of abnormal psychology*, 90, 575-585.

Tesis

Abdul Rahman Abdullah (2009). Kompetensi Komunikatif dan Strategi Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sek. Men. Keb. Agama di Negeri Selangor. *Tesis Doktor Falsafah*: Universiti Malaya.

Doctoral Dissertation

Smith A.B. (1999). Anlysis of interaction process and sociometric relatins developed during therapy with offenders on probation. :*Unpublished doctoral dissertations*. New York: New York University.

Seminar/Proceeding

Ali Hanafiah, Datuk & Tun Shah Ashari. (12-17 August 1999). 'The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia'. *In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings*. Kuala Lumpur

Kertas kerja persidangan

Sheehan, W.J. (1999, April). Wicked as hell itself: women in prisons of Georgian London. *In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences*. U.K. : Georgia.

Laporan

Organization for Economic Cooperation and Development. (1983). *Assessing the impacts of technology on society*. (Report). Washington DC: U.S.G.P.O.

Kaset Audio

Kenny, G. (producer & singer). (1996). *Kenny G the moment* [cassette]. New York: Arista Records, Inc.

Filem/Pita Audio

Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). (2000). *Soal Hati* [Film]. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd.

Capra, F. (Director & Producer). (1934). *It happened one night* [Film]

Capra, F. (Director & Producer). (1999). *It happened one night* [Videocassette]

Bahan Permainan

Chess Set (1999). [Game] Selangor, Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. Bhd

Peta

Derbyshire, E. et al. (2000). *Glacier map of Tasmania*. [Map]. London: Royal Geographical Society.

Gambar Potret

Rembrandt. (1999). *Two dancers on a stage*. [Portraits]. London: National Gallery of Art.

Bahan Relia

Human development models. (2000). [Realia]. Philadelphia: DCA Educational Products.

Temuramah

Mahathir Mohamed (1999, April 20). Prime Minister Malaysia. *Personal Interview*. Kuala Lumpur.

Mikrofom

James, William. (2000). *The principles of psychology*. [Microform]. 2nd.Ed. Los Angeles: University of Southern California.

Program televisyen

The haze in Malaysia: impact on tourism. (2000 Disember). *Majalah 3*. With Norazlina Ridzwan. TV3. Damansara, Selangor: Sistem Televisyen Malaysia Berhad.

- Alat mudah alih-CD-ROM. Eg :BPO, GPO, IEEE.

On line-INTERNET

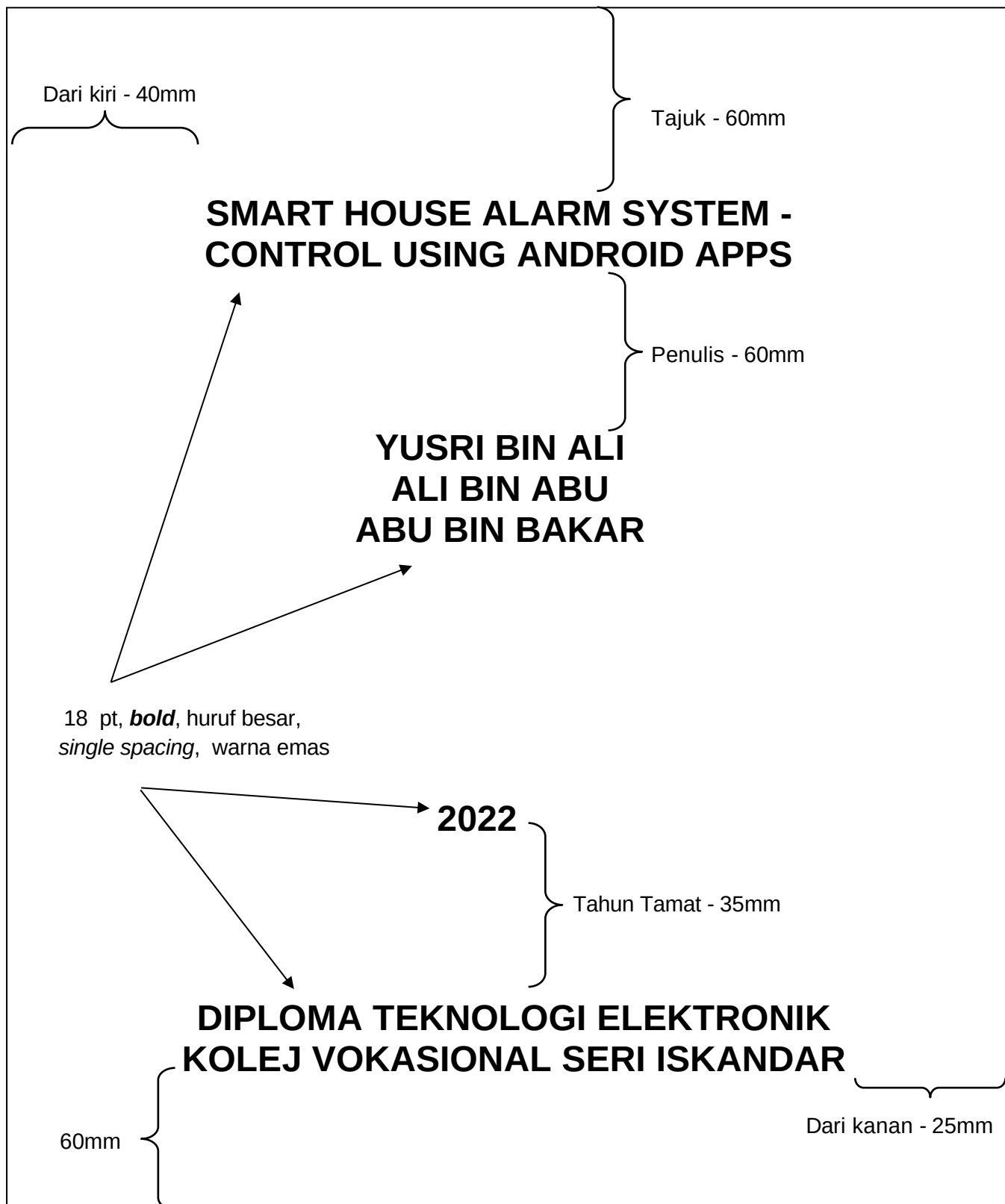
Clinton, J.E. (1999) September). *Malaysian justice on Trial*. *E. Journal*. 4(4): 12-15. Retrieved October 21 2000, from the World Wide Web: <http://www@babyrib.clnt.gov.com>

E-mail

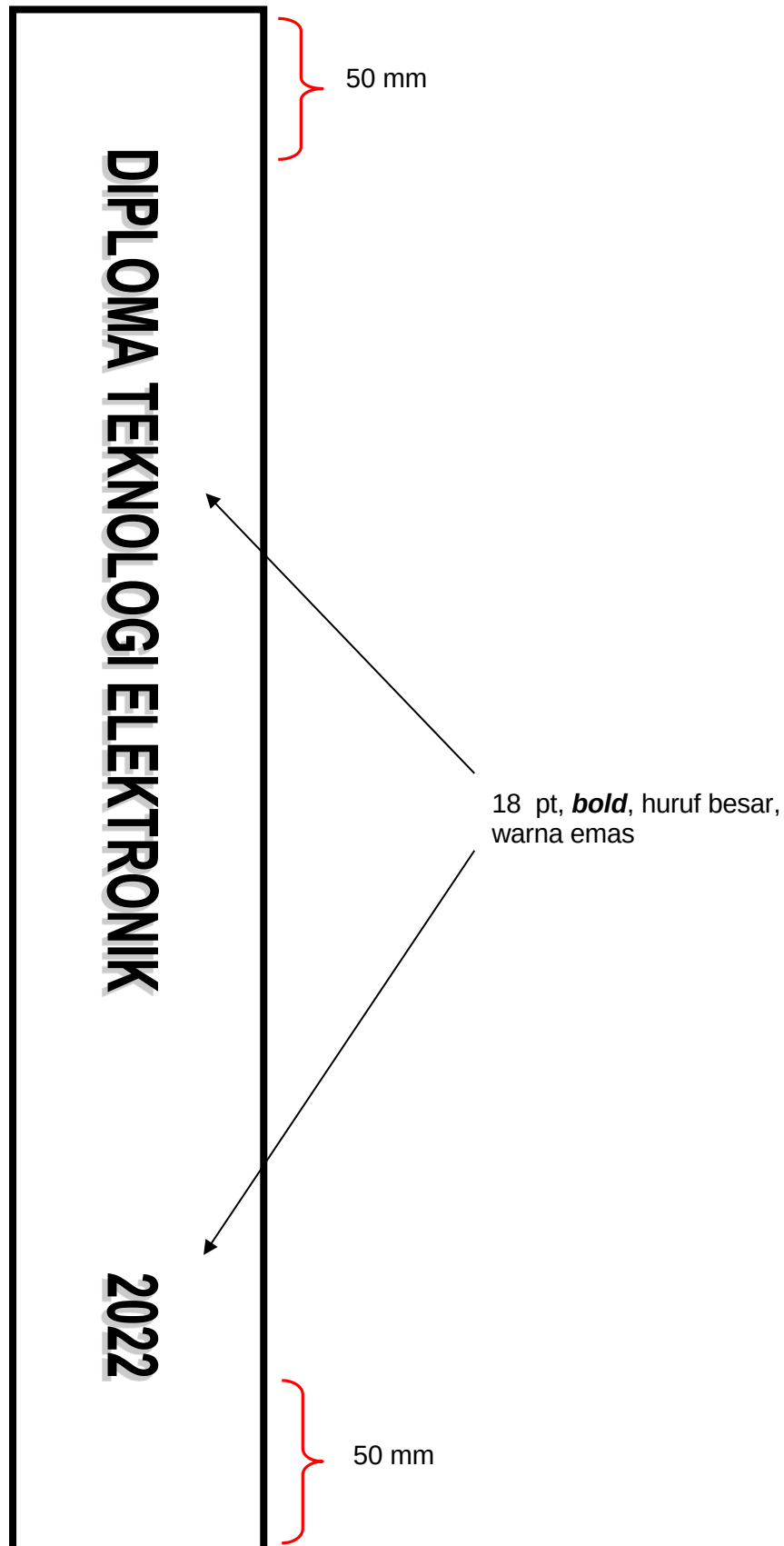
Day, Martha. Mday@usage.uvm.edu. (30 Julay 1999). Review of film—Chicken Run. E-mail to Xia Li (XLI@moose.com).

CONTOH FORMAT KULIT MUKA HADAPAN LAPORAN PTA

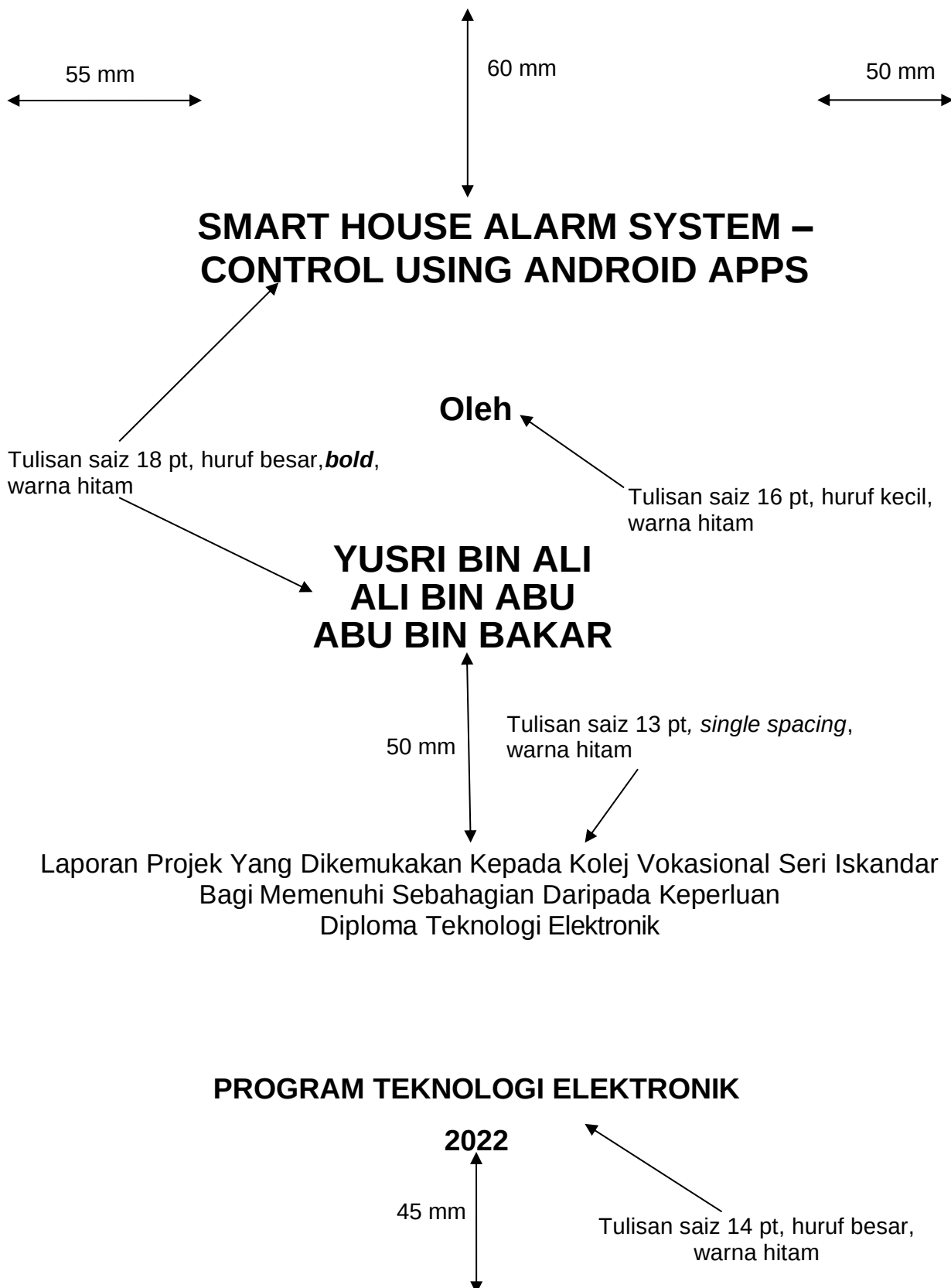
SAIZ A4 , KULIT KERAS (*HARD COVER*), WARNA BIRU GELAP (*DARK BLUE*)



CONTOH FORMAT TULANG TEPI LAPORAN PTA



CONTOH FORMAT MUKA HADAPAN DALAM LAPORAN PTA



CONTOH PENGAKUAN PENULIS**PENGAKUAN PENULIS**

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Laporan ini adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional.”

Nama Penulis 1 :

Tandatangan :

No Kad Pengenalan :

Nama Penulis 2 :

Tandatangan :

No Kad Pengenalan :

Nama Penulis 3 :

Tandatangan :

No Kad Pengenalan :

Program :

Nama Kolej :

Tajuk Projek :

Tarikh :

Penyelia Projek :

Tandatangan :

CONTOH PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)**PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)**

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang terkandung di dalam adalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti serta telah memenuhi segala-syarat dan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan **Diploma Teknologi Elektronik.**”

Tandatangan :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh :

LAMPIRAN 7

CONTOH PENGHARGAAN

PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek saya, En. xxxx Bin xxxx yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.

Sekian

CONTOH PENULISAN ABSTRAK DALAM BAHASA MELAYU**ABSTRAK**

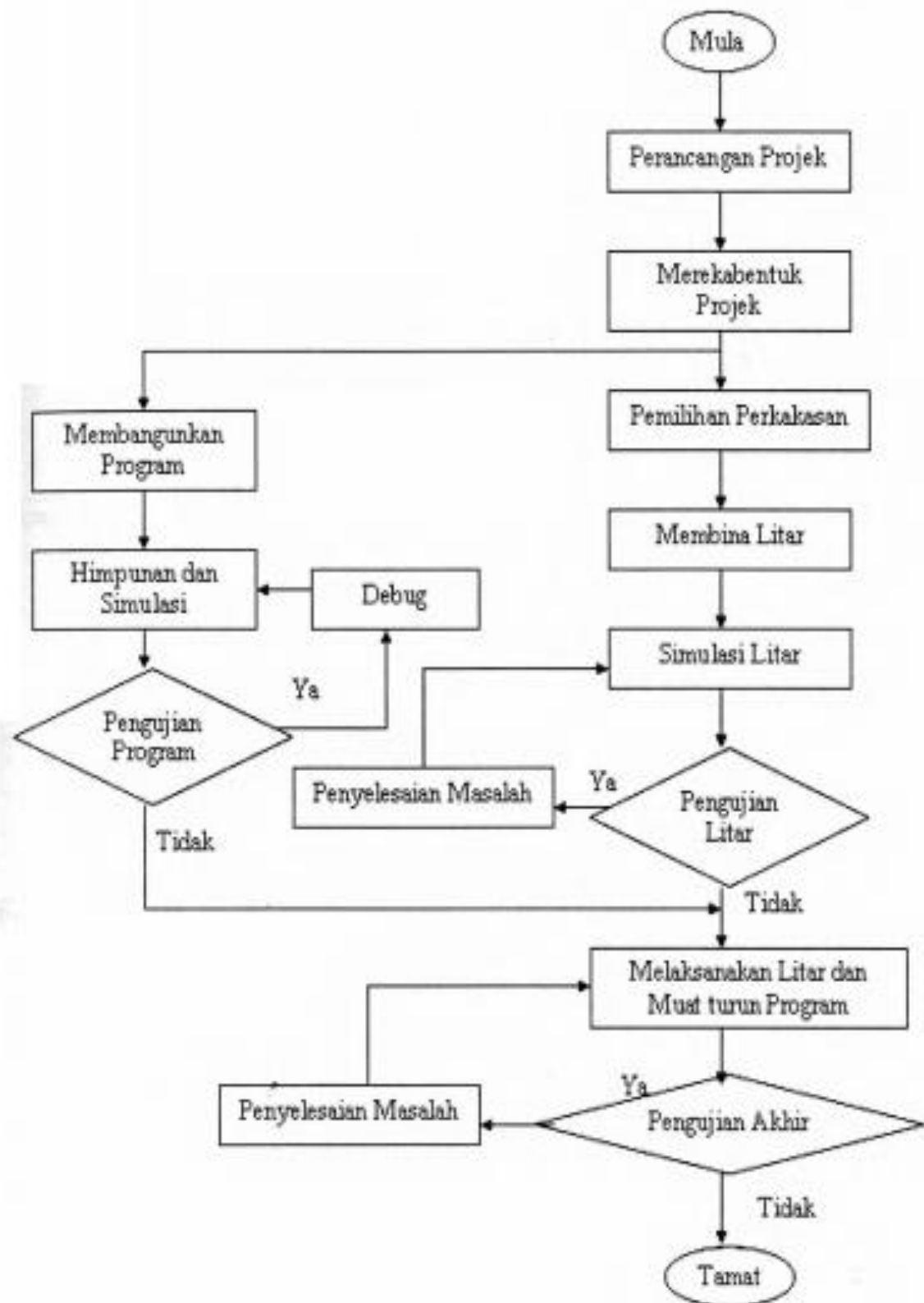
Penggunaan pengawal mikro di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di Kolej Vokasional masih belum digunakan secara meluas meskipun penggunaannya telah lama diaplikasikan di dalam sektor perindustrian dan di institusi-institusi pengajian tinggi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti kesesuaian penggunaan pengawal mikro di dalam proses pembelajaran di Kolej Vokasional selaras dengan perkembangan penggunaannya pada hari ini. Bagi meninjau kesesuaian penggunaan pengawal mikro ini, Papan Pengawal Mikro (PPM) telah dibangunkan dan diuji di dalam subjek Projek. Kajian ini telah dilakukan di Kolej Vokasional Sri Iskandar. Jumlah sampel kajian adalah seramai 58 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar Diploma Teknologi Elektronik. Pengumpulan data dibuat dengan menggunakan set soal selidik. Data dianalisa menggunakan *Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows* berdasarkan kaedah statistik deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan responden bersetuju terhadap kesesuaian penggunaan pengawal mikro diaplikasikan dalam proses pembelajaran di Kolej Vokasional Seri Iskandar tersebut.

CONTOH PENULISAN ABSTRAK DALAM BAHASA INGGERIS

ABSTRACT

The application of microcontroller in teaching and learning (P&P) process at Vocational College is not widely used although it has long been applied in industrial sectors and higher learning institutions. The purpose of this study was to identify the compatibility of the microcontroller usage in the process of learning in Vocational College in line with its use today. A Microcontroller Board (PPM) has been developed and tested for the Project paper in order to observe the compatibility of the micro controller usage. The project was instructed in Seri Iskandar Vocational College. The total study sample is comprised of 58 Diploma of Electronic Technology students. A set of questionnaire was used to collect the data. The data was analysed with Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows based on descriptive statistics. The result showed that the respondents agreed that microcontroller is compatible to apply widely in learning process at Seri Iskandar Vocational College.

CARTA ALIR PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)



LAMPIRAN 9

BORANG PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1)

(Borang ini hendaklah diisi oleh Penyelia Projek PTA 1)

ARAHAN :

1. Penilaian Kertas Cadangan Projek Tahun Akhir 1 (PTA1) hendaklah dilakukan oleh Penyelia Projek (PP) setelah selesai sesi pembentangan.
2. Tempoh pembentangan adalah 15 minit dan 5 minit sesi soal jawab.
3. Penyelia Projek (PP) hendaklah menilai 4 elemen utama PTA 1 iaitu:
 - a. Laporan Kertas Cadangan Projek Tahun Akhir 1 (PTA1)
 - b. Pembentangan Kertas Cadangan Projek Tahun Akhir 1 (PTA1)
 - c. Buku Log Projek Tahun Akhir 1 (PTA1)
 - d. Kemajuan (*Progress*) Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1)

NOTA: Penyelia Projek (PP) perlu merujuk KSKV / CO Program masing-masing bagi pemetaan CLO, C/PIA, PLO dan Pengagihan markah setiap elemen PTA1.

MAKLUMAT CALON		
NAMA PENUH		Pengesahan Pelajar Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul. Tandatangan
NO KAD PENGENALAN		
NAMA KOLEJ VOKASIONAL		
NAMA PROGRAM		
KOD DAN NAMA KURSUS		
TAJUK PROJEK		
Tarikh :	Tempat :	

Skala Pemarkahan bagi Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1) :

1=Tidak Memuaskan, 2=Kurang Memuaskan, 3=Sederhana, 4=Memuaskan, 5=Sangat Memuaskan

(A) SKEMA PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1)

1.	PENILAIAN KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) (Markah Penuh 60%)									
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan	
		1	2	3	4	5				
1.1	Pengenalan (10%) – CLO1, C4, PLO3								Skor x 10 50	
	Dapat menunjukkan kepentingan / nilai projek yang dilakukan.						3			
	Rumusan literatur projek dipersembahkan dengan jelas dan ringkas						2			
	Pernyataan masalah diterangkan dengan tepat dan jelas						2			
	Objektif projek dinyatakan dengan jelas						2			
	Menyatakan skop kajian dan had keupayaan projek.						1			
1.2	Kajian Literatur (10%) - CLO1, C4, PLO3								Skor x 10 50	
	Berkaitan rapat dengan pernyataan masalah.						5			
	Berdasarkan sumber-sumber teknikal/sumber-sumber lain yang boleh diterima.						3			
	Menyatakan latarbelakang projek.						2			
1.3	Metodologi (10%) - CLO1, C4, PLO3								Skor x 10 50	
	Menerangkan rekabentuk dan pendekatan pelaksanaan projek .						2			
	Kaedah/teknik/Perkakasan melaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi piawaian						5			
	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek.						3			

1.4	Pengiraan Kos Projek (5%) - CLO1, C4, PLO3							
	Manyenaraikan kos yang terlibat dalam projek yang dijalankan.						1	
1.5	Perancangan Projek (10%) - CLO1, C4, PLO3							
	Pelaksanaan mengikut masa yang telah ditetapkan						4	
	Menggambarkan perkembangan aktiviti proses pelaksanaan projek.						3	
	Menunjukkan Carta Gantt perancangan dan pelaksanaan kajian/ projek.						3	
1.6	Jangkaan Hasil (5%) - CLO1, C4, PLO3							
	Jangkaan hasil dinyatakan selari dengan objektif projek.						1	
1.7	Rujukan (5%) - CLO1, C4, PLO3							
	Rujukan bersesuaian dengan tajuk projek yang dijalankan.						1	
	Rujukan dalam laporan selari dengan senarai rujukan.						1	
	Minima rujukan adalah 6.						3	
1.8	Format Penulisan (5%) - CLO1, C4, PLO3							
	Mengikut Panduan Penulisan PTA BPLTV						3	
	Ditulis dengan tatabahasa dan struktur ayat yang betul.						2	
JUMLAH SKOR								

PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan
		1	2	3	4	5			
2.1	PEMBENTANGAN (15%) – CLO3, A2, PLO4								Skor x 15 75
	• Persembahan <i>slide</i> yang baik.						3		
	• Personaliti (Kemas dan yakin).						3		
	• Kandungan PTA dinyatakan dengan jelas.						3		
	• Aturan persembahan penyampaian yang tersusun.						2		
	• Penyampaian yang jelas & berkesan.						2		
	• Masa dipatuhi.						2		
2.2	SOAL JAWAB PEMBENTANGAN PTA (10%) - CLO3, A2, PLO4								Skor x 10 50
	• Kemahiran mendengar tinggi.						3		
	• Jawapan tepat & nyata.						3		
	• Pengetahuan calon adalah tinggi.						4		
JUMLAH SKOR									
3.	PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) Markah Penuh 5%								
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan
		1	2	3	4	5			
3.1	Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindahan pengetahuan (CLO1, C4, PLO3)						1		Skor x 5 25
3.2	Perjumpaan dengan penyelia. (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.3	Perancangan langkah-langkah proses pelaksanaan projek. (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.4	Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses perlaksanaan projek. (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.5	Penyelesaian masalah. (CLO1, C4, PLO3)						1		
JUMLAH SKOR									

4. KEMAJUAN (PROGRESS) PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) Markah Penuh 10% - CLO2, P3, PLO2									
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan
		1	2	3	4	5			
4.1	Progress projek / kajian mengikut perancangan (30% telah disiapkan)						3		$\frac{\text{Skor}}{50} \times 10$
4.2	Berjaya menyiapkan penulisan laporan Bab 1, Bab 2 dan Bab3.						4		
4.3	Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target seperti dirancang (Carta Gantt)						3		
JUMLAH SKOR									

(B) MARKAH KESELURUHAN

PERKARA YANG DINILAI	MARKAH PENUH	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
1. PENILAIAN KERTAS CADANGAN PROJEKTAHUN AKHIR	60		
2. PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUNAKHIR	5		
3. PENILAIAN PEMBENTANGAN KERTAS CADANGANPROJEK TAHUN AKHIR	25		
4. PROGRESS PROJEK / KAJIAN MENGIKUT CARTA GANTT & PENULISAN BAB 1, BAB 2 DAN BAB 3	10		
JUMLAH MARKAH	100		

KEPUTUSAN KESELURUHAN	
KEPUTUSAN AKHIR: TERAMPIL / TIDAK TERAMPIL	
TANDATANGAN PENYELIA PROJEK	
NAMA PENUH PENYELIA PROJEK	
NO. KAD PENGENALAN	
ULASAN KESELURUHAN	

RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1)

Lampiran 10

1.0 RUBRIK PENILAIAN KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) - 60%

Kriteria (K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
1.1 Pengenalan (10%)						
Dapat menunjukkan kepentingan/nilai projek yang dilakukan.						3
Rumusan literatur projek dipersenmbatkan dengan jelas dan ringkas						2
Pernyataan masalah dilerangkan dengan tepat dan jelas	Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik.	Menyatakan terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan.	Menyatakan terlalu sedikit maklumat	Maklumat tidak jelas.	Tiada maklumat yang dapat membantu jangkaan pembaca.	2
Objektif projek dinyatakan dengan jelas						2
Menyatakan skop kajian dan had keupayaan projek.						1
1.2 Kajian Literatur (10%)						
Berkaitan rapat dengan pernyataan masalah.	Jelas dan berpadanan dengan pernyataan masalah.	Kurang jelas tetapi berpadanan dengan pernyataan masalah	Agak berpadanan pernyataan masalah	Perkaitan dengan pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak tepat.	Tidak berkaitan dengan pernyataan masalah.	5
Berdasarkan sumber-sumber teknikal/sumber-sumber lain yang boleh diterima.	Mengabungkan maklumat yang baik dari pelbagai sumber.	Dapat mengumpulkan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad.	Maklumat tidak mencukupi kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada.	Mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sahih.	Sumber maklumat tidak dinyatakan.	3
Menyatakan latarbelakang projek.	Dibincangkan dengan jelas dan menyakinkan	Mencukupi	Menyatakan latarbelakang projek yang minimum.	Cuba menyatakan latarbelakang projek tetapi tidak berjaya.	Tiada kaitan dengan teori/konsep	2

1.3 Metodologi (10%)						
Menerangkan rekabentuk dan pendekatan pelaksanaan projek.	Amat berkesan dan diterangkan dengan amat baik.	Kaedah yang logikal dan perancangan yang jelas dan terperinci.	Kurang teratur.	Tidak teratur.	Kaedah pelaksanaan tidak boleh difahami.	2
Kaedah/teknik/Perkakasan melaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi piawaian.	Digunakan dengan betul dan didokumentasikan dengan tepat.	Digunakan dengan betul dan didokumentasikan dengan munasabah.	Digunakan dengan betul tetapi tidak didokumentasikan dengan betul.	Tidak jelas tentang kaedah/teknik/perkakasan yang digunakan	Kaedah/teknik/perkakasan yang tidak sesuai.	5
Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek yang diperincikan.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek yang ringkas.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek tidak lengkap	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek yang sedang disiapkan.	3
1.4 Pengiraan Kos Projek (5%)						
Manyenaraikan kos yang terlibat dalam projek yang dijalankan.	Kos disenaraikan dengan jelas dan sistematik.	Kos yang disenaraikan mencukupi.	Kos yang disenaraikan tidak lengkap.	Sebahagian kos tidak berkaitan dengan projek.	Tiada senarai kos projek.	1
1.5 Perancangan Projek (10%)						
Pelaksanaan mengikut masa yang telah ditetapkan.	Gantt Chart lengkap dan perubahan aktiviti dikemaskini pada Gantt Chart	Gantt Chart lengkap tetapi perubahan aktiviti tidak dikemaskini pada Gantt Chart	Gantt Chart lengkap tetapi tidak selari dengan aktiviti yang dijalankan	Proses yang dinyatakan pada Gantt Chart tidak lengkap	Tiada Gantt Chart	4
Menggambarkan perkembangan aktiviti proses pelaksanaan projek.	Menyatakan masalah yang timbul dan kaedah penyelesaian-penyelesaian yang jelas dan tepat	Menyatakan masalah yang timbul dengan jelas tetapi kaedah penyelesaian kurang tepat	Menyatakan masalah yang timbul dengan jelas tetapi tidak menyelesaikan kaedah penyelesaian	Menyatakan masalah yang timbul tetapi kurang jelas dan tidak menyatakan kaedah penyelesaian	Tidak menyatakan masalah yang timbul dan cara mengatasinya	3
Menunjukkan Carta Gantt perancangan dan pelaksanaan kajian/ projek.	Menunjukkan carta gantt perancangan dan pelaksanaan kajian/ projek yang terperinci	Menunjukkan carta gantt perancangan dan pelaksanaan kajian/ projek.	Menunjukkan carta gantt perancangan dan pelaksanaan kajian/ projek yang ringkas.	Menunjukkan carta gantt perancangan tetapi tidak menunjukkan pelaksanaan kajian/ projek.	Tidak menunjukkan carta gantt perancangan dan pelaksanaan kajian/ projek	3
1.6 Jangkaan Hasil (5%)						
Jangkaan hasil dinyatakan selari dengan objektif - projek.	Jangkaan hasil dinyatakan dengan sangat jelas dan sangat konsisten dengan objektif.	Jangkaan hasil dinyatakan dengan jelas dan konsisten dengan objektif.	Jangkaan hasil kurang jelas dan kurang konsisten dengan objektif.	Jangkaan hasil tidak jelas dan tidak konsisten dengan objektif.	Tiada jangkaan hasil dinyatakan.	1

1.7 Rujukan (5%)						
Rujukan bersesuaian dengan tajuk projek yang dijalankan.	Sumber rujukan sangat meyakinkan dan rujukan dalam teks sangat konsisten dengan senarai rujukan.	Sumber rujukan meyakinkan dan rujukan dalam teks konsisten dengan senarai rujukan.	Sumber rujukan meragukan dan sebahagian rujukan dalam teks tidak konsisten dengan senarai rujukan.	Sumber rujukan tidak meyakinkan dan kebanyakan rujukan dalam teks tidak konsisten dengan senarai rujukan.	Tiada sumber rujukan meyakinkan dan tiada rujukan dalam teks dibuat	1 1 3
1.8 Format Penulisan (5%)						
Mengikut Panduan Penulisan PTA BPPTV.	Tiada ralat dan tepat	Mengandungi beberapa ralat dan berkesan	Mengandungi ralat tetapi tidak mengganggu keseluruhan laporan	Mengandungi banyak ralat yang merosakkan makna atau tujuan ayat	Mengandungi ralat yang besar dan berulang yang mengganggu bacaan	3
Ditulis dengan tatabahasa dan struktur ayat yang betul.	Tepat dan mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang pelbagai	Agak tepat dan mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang pelbagai	Mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang tepat	Tidak mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan yang tepat	Tidak mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan yang tidak sesuai	2
JUMLAH SKOR						



2.0 RUBRIK PEMBENTANGAN KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) – (25%)

Kriteria (K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
2.1 Pembentangan (15%)						
Persembahan slide yang baik.						3
Personaliti (Kemas dan yakin).						3
Kandungan PTA dinyatakan dengan jelas.					Tiada maklumat yang dapat membantu jangkaan pembaca.	3
Aturan persembahan penyampaian yang tersusun.				Maklumat tidak jelas.		2
Penyampaian yang jelas & berkesan.						2
Masa dipatuhi						2
2.2 Soal Jawab Pembentangan PTA (10%)						
Kemahiran mendengar tinggi.	Jelas dan berpadanan dengan pernyataan masalah.	Kurang jelas tetapi berpadanan dengan pernyataan masalah.	Agak berpadanan dengan pernyataan masalah.	Perkaitan dengan pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak tepat.	Tidak berkaitan dengan pernyataan masalah.	3
Jawapan tepat & nyata.	Mengabungkan maklumat yang baik dari pelbagai sumber.	Dapat mengumpulkan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad.	Maklumat tidak mencukupi kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada.	Mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sahih.	Sumber maklumat tidak dinyatakan.	3
Pengetahuan calon adalah tinggi.	Dibincangkan dengan jelas dan menyakinkan.	Mencukupi	Menyatakan latarbelakang projek yang minimum.	Cuba menyatakan latarbelakang projek tetapi tidak berjaya.	Tiada kaitan dengan teori/konsep	4
JUMLAH SKOR						

3.0 RUBRIK BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) - 5%

Kriteria(K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
3.0 Buku Log PTA 1 (5%)						
3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindehan pengetahuan.	Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindehan pengetahuan yang jelas	Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindehan pengetahuan.	Menunjukkan sifat ingin tahu.	Pemindehan pengetahuan.	Tidak menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindehan pengetahuan.	1
3.2 Perjumpaan dengan penyelia.	Berjumpa dengan penyelia lebih dari 6 kali	Berjumpa penyelia 6 kali sahaja.	Berjumpa penyelia dari 5 kali.	Berjumpa penyelia 3-4 kali sahaja.	Berjumpa penyelia hanya sekali sahaja.	1
3.3 Perancangan langkah-langkah proses pelaksanaan projek	Perancangan langkah-langkah proses yang jelas dan terperinci	Perancangan langkah-langkah proses yang jelas tetapi tiada terperinci.	Perancangan langkah-langkah proses tidak jelas tetapi diperincikan.	Perancangan langkah-langkah proses tidak jelas.	Tiada perancangan langkah-langkah proses.	1
3.4 Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Lima kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Empat kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Tiga kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Dua kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Satu kemahiran sahaja yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	1
3.5 Penyelesaian masalah	Menggunakan pelbagai elemen penyelesaian masalah.	Menggunakan pelbagai elemen penyelesaian masalah dengan bantuan orang lain.	Menggunakan dua elemen penyelesaian masalah.	Menggunakan dua elemen penyelesaian masalah dengan bantuan orang lain.	Menggunakan hanya satu elemen penyelesaian masalah sahaja.	1
JUMLAH SKOR						

4.0 RUBRIK PROGRES PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) – 10%

Kriteria (K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
4.0 Progres Projek PTA 1 (10%)						
4.1 Kemajuan projek/ kajian mengikut perancangan (30% telah disiapkan)	Kemajuan projek/ kajian mengikut perancangan (lebih daripada 30% telah disiapkan)	Kemajuan projek/ kajian mengikut perancangan (30% telah disiapkan)	Kemajuan projek/ kajian mengikut perancangan (20% telah disiapkan)	Kemajuan projek/ kajian mengikut perancangan (10% telah disiapkan)	Kemajuan projek/ kajian mengikut perancangan (Kurang daripada 10% telah disiapkan)	3
4.2 Berjaya menyiapkan laporan bab 1, bab 2 dan bab 3.	Berjaya menyiapkan laporan lengkap bab 1, bab 2 dan bab 3	Berjaya menyiapkan laporan bab 1, bab 2 dan bab 3.	Berjaya menyiapkan laporan bab 1 dan bab 2 sahaja.	Berjaya menyiapkan laporan bab 1 sahaja.	Tidak menyiapkan laporan.	4
4.3 Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target seperti dirancang (Carta Gantt)	Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target (100%) seperti dirancang.	Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target (70%) seperti dirancang.	Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target (50%) seperti dirancang.	Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target (30%) seperti dirancang.	Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai target (kurang 30%) seperti dirancang.	3
JUMLAH SKOR						

BORANG PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)

(Borang ini hendaklah diisi oleh Panel Penilai PTA 2)

ARAHAN :

1. Penilaian Projek dan Laporan Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2) hendaklah dilakukan oleh Panel Penilai PTA 2 semasa sesi pembentangan.
2. Tempoh pembentangan adalah 15 minit dan 5 minit sesi soal jawab;
3. Panel Penilai hendaklah menilai 4 elemen utama PTA 2 iaitu:
 - a. Hasil Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)
 - b. Laporan Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)
 - c. Buku Log Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)
 - d. Pembentangan Hasil Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)

*Panel Penilai PTA 2 adalah terdiri daripada **Penyelia Projek (PP)** dan seorang pegawai pengurusan Kolej (**Ketua Jabatan** atau **Ketua Program** atau **Ketua Bengkel**) atau **Panel Luar** yang dilantik oleh BPLTV

NOTA: Penyelia Projek (PP) perlu merujuk KSKV/CO Program masing-masing bagi pemetaan CLO, C/P/A, PLO dan Pengagihan markah setiap elemen PTA2.

MAKLUMAT CALON		
NAMA PENUH		Pengesahan Pelajar Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul. Tandatangan
NO KAD PENGENALAN		
NAMA KOLEJ VOKASIONAL		
NAMA PROGRAM		
KOD DAN NAMA KURSUS		
TAJUK PROJEK		
Tarikh :	Tempat :	

Skala Pemarkahan bagi pembentangan Projek Tahun Akhir :

1=Tidak Memuaskan, 2=Kurang Memuaskan, 3=Sederhana, 4=Memuaskan, 5=Sangat Memuaskan

(A) SKEMA PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)

1. PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 30%										
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan	
		1	2	3	4	5				
HASIL PROJEK (30%)										
1.1	Sempurna dan Beroperasi (CLO2, P5, PLO2)						4		Skor x 30 30	
1.2	Kreativiti (CLO2, P5, PLO2)						1			
1.3	Estatika (CLO2, P5, PLO2)						1			
JUMLAH SKOR										
2. PENILAIAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 45%										
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan	
		1	2	3	4	5				
ABSTRAK (5%) – CLO1, C4, PLO3										
2.1	Keterangan yang tepat terhadap kajian projek						1		Skor x 5 25	
2.2	Pernyataan masalah yang ringkas						1			
2.3	Menyatakan dengan jelas kaedah dan prosedur						1			
2.4	Merumuskan hasil dapatan projek						2			
PENGENALAN (5%) - CLO1, C4, PLO3										
2.5	Dapat menunjukkan kepentingan/nilai projek yang dilakukan						1		Skor x 5 25	
2.6	Rumusan literatur projek dipersembahkan dengan jelas dan ringkas.						1			
2.7	Pernyataan masalah diterangkan dengan tepat dan jelas						1			
2.8	Objektif projek dinyatakan dengan jelas						1			
2.9	Menyatakan skop kajian dan had keupayaan projek.						1			

KAJIAN LITERATUR (5%) - CLO1, C4, PLO3									
2.10	Berkaitan rapat dengan pernyataan masalah.						3		Skor x 5 25
2.11	Berdasarkan sumber-sumber teknikal / sumber-sumber lain yang boleh diterima.						1		
2.12	Menyatakan latarbelakang projek.						1		
METODOLOGI (5%) - CLO1, C4, PLO3									
2.13	Menerangkan rekabentuk dan pendekatan pelaksanaan projek						3		Skor x 5 25
2.14	Kaedah/teknik/perkakasan melaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi piawaian.						1		
2.15	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek.						1		
KEPUTUSAN (5%) - CLO1, C4, PLO3									
2.16	Mengenalpasti kaedah/teknik pengumpulan atau pemprosesan data						3		Skor x 5 25
2.17	Paparan keputusan, penterjemahan dan penerangan yang diberikan konsisten dengan objektif projek						2		
PERBINCANGAN (5%) - CLO1, C4, PLO3									
2.18	Mengandungi kesimpulan yang memenuhi objektif projek.						3		Skor x 5 25
2.19	Dapat memberikan sokongan dan hujah menggunakan bukti yang diperolehi.						1		
2.20	Turutan logik yang jelas.						1		
KESIMPULAN DAN CADANGAN (5%) - CLO1, C4, PLO3									
2.21	Kesimpulan yang kukuh dan jelas kepada pembaca.						2		Skor x 5 25
2.22	Dari kesimpulan,cadangan dan langkah-langkah penambahbaikan dapat diberikan secara logical.						3		
FORMAT PENULISAN (5%) - CLO1, C4, PLO3									
2.23	Mengikut Panduan Penulisan Laporan Projek Tahun Akhir BPLTV.						3		Skor x 5 25
2.24	Ditulis dengan tatabahasa dan struktur ayat yang betul.						2		

RUJUKAN (5%) - – CLO1, C4, PLO3									
2.25	Rujukan bersesuaian dengan tajukprojek yang dijalankan.						1		$\frac{\text{Skor} \times 5}{25}$
2.26	Rujukan dalam laporan selaridengan senarai rujukan.						1		
2.27	Minima rujukan adalah 6						3		
JUMLAH SKOR									
3.	PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 5%								
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan
		1	2	3	4	5			
BUKU LOG (5%)									$\frac{\text{Skor} \times 5}{25}$
3.1	Menunjukkan sifat ingin tahu danpemindahan pengetahuan (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.2	Perjumpaan dengan penyelia.(CLO1, C4, PLO3)						1		
3.3	Perancangan langkah-langkahproses pelaksanaan projek. (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.4	Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses perlaksanaan projek.(CLO1, C4, PLO3)						1		
3.5	Penyelesaian masalah. .(CLO1, C4, PLO3)						1		
JUMLAH SKOR									

RUJUKAN (5%) - .(CLO1, C4, PLO3)									
2.25	Rujukan bersesuaian dengan tajuk projek yang dijalankan.						1		Skor x 5 25
2.26	Rujukan dalam laporan selari dengan senarai rujukan.						1		
2.27	Minima rujukan adalah 6						3		
JUMLAH SKOR									

3. PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 5%									
PERKARA YANG DINILAI		Skala					Pemberat	Skor	Catatan
		1	2	3	4	5			
BUKU LOG (5%)									Skor x 5 25
3.1	Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindahan pengetahuan (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.2	Perjumpaan dengan penyelia. (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.3	Perancangan langkah-langkah proses pelaksanaan projek. (CLO1, C4, PLO3)						1		
3.4	Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek. (CLO2, P3, PLO2)						1		
3.5	Penyelesaian masalah. (CLO2, P3, PLO2)						1		
JUMLAH SKOR									

4. PENILAIAN PEMBENTANGAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 20%											
PERKARA YANG DINILAI				Skala					Pemberat	Skor	Catatan
				1	2	3	4	5			
PEMBENTANGAN (15%) - CLO3, A4, PLO5											
4.1	Persembahan <i>slide</i> yang baik.								3		Skor x 15 75
4.2	Personaliti (Kemas dan yakin								3		
4.3	Kandungan PTA dinyatakan dengan jelas.								3		
4.4	Aturan persembahan penyampaian yang tersusun.								2		
4.5	Penyampaian yang jelas & berkesan.								2		
4.6	Masa dipatuhi.								2		
SOAL JAWAB PEMBENTANGAN PTA (5%) - CLO2, P3, PLO2											
4.7	Kemahiran mendengar tinggi.								2		Skor x 5 25
4.8	Jawapan tepat & nyata.								2		
4.9	Pengetahuan calon adalah tinggi.								1		
JUMLAH SKOR											

(B) MARKAH KESELURUHAN

PERKARA YANG DINILAI	MARKAH PENUH	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
1. PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)	30		
2. PENILAIAN LAPORAN PENULISAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)	45		
3. PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)	5		
4. PENILAIAN PEMBENTANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)	20		
JUMLAH MARKAH	100		



KEPUTUSAN KESELURUHAN	
KEPUTUSAN AKHIR : TERAMPIL / TIDAK TERAMPIL	
TANDATANGAN PANELPENILAI	
NAMA PENUH PANELPENILAI	
NO. KAD PENGENALAN	
ULASAN KESELURUHAN	

RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) (100%)

Lampiran 12

1.0 RUBRIK PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 30%

Kriteria (K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
1.0 Hasil Projek (30%)	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
1.1 Sempurna dan Beroperasi	*Modul beroperasi sepenuhnya sama ada secara berasingan atau sebagai satu sistem **Ada borang soal selidik yang lengkap, relevan, kemas dan disahkan oleh Penyelia Projek.	*Modul beroperasi sepenuhnya secara berasingan tetapi tidak beroperasi dengan sepenuhnya sebagai satu sistem ** Ada borang soal selidik yang lengkap, relevan dan disahkan oleh Penyelia Projek.	*Modul beroperasi sepenuhnya secara berasingan tetapi tidak sebagai satu sistem **Ada borang soal selidik yang lengkap, relevan, kemas tetapi tidak disahkan oleh Penyelia Projek.	*Modul tidak beroperasi sepenuhnya **Ada borang soal selidik yang lengkap tetapi tidak relevan dengan kajian	Modul tidak beroperasi **Ada borang soal selidik tetapi tidak relevan dengan kajian	4
1.2 Kreatifiti	*Menggunakan kaedah/perisian/perkakasan yang baru(novel) dalam menghasilkan projek **Menguruskannya data-data yang diperolehi dengan sistematik, memasukkan data menggunakan perisian Ms Office atau SPSS, ada salinan data yang di maktuskan serta disahkan oleh penyelia projek.	*Menggunakan kaedah/perisian/perkakasan yang unik dalam menghasilkan projek **Menguruskannya data-data yang diperolehi dengan sistematik, memasukkan data menggunakan perisian Ms Office atau SPSS, ada ada salinan data yang di maktuskan tetapi tidak disahkan oleh penyelia projek.	*Menggunakan kaedah/perisian/perkakasan yang kurang sesuai untuk menghasilkan projek **Menguruskannya data-data yang diperolehi dengan sistematik, memasukkan data menggunakan perisian Ms Office atau SPSS dan ada salinan data yang di maktuskan	*Menggunakan kaedah/perisian/perkakasan yang kurang dalam menghasilkan projek **Menguruskannya data-data yang diperolehi dengan sistematik, memasukkan data tanpa menggunakan perisian dan dibuat secara manual dan ada salinan data yang di maktuskan	Menggunakan kaedah/perisian/perkakasan yang tidak sesuai dalam menghasilkan projek. **Menguruskannya data-data yang diperolehi dengan tidak sistematik, memasukkan data tanpa menggunakan perisian, dibuat secara manual dan tiada salinan data yang di maktuskan	1



1.3 Estatika	*Mesra pengguna, susun atur dan hasil kerja yang menarik. **Ada membuat analisis data menggunakan Ms Excel atau SPSS dengan mencari min atau peratusan atau sebagainya dan ada salinan data yang dianalisis dengan lengkap	*Kurang mesra pengguna, susun atur dan hasil kerja yang menarik. **Ada membuat analisis data menggunakan Ms Excel atau SPSS dan ada salinan data yang dianalisis dengan kurang lengkap	*Kurang mesra pengguna, susun atur dan hasil kerja yang menarik. **Ada membuat analisis data menggunakan Ms Excel atau SPSS dan ada salinan data yang dianalisis dengan kurang lengkap	*Kurang mesra pengguna, susun atur dan hasil kerja yang kurang menarik. **Ada membuat analisis data menggunakan Ms Excel atau SPSS dan ada salinan data yang dianalisis dengan tidak lengkap	*Tidak mesra pengguna susun atur dan hasil kerja yang tidak menarik **Ada membuat analisis data menggunakan Ms Excel atau SPSS dan tiada salinan data yang dianalisis	1
Petunjuk: i) * Projek Jenis Nyata ii) ** Projek Jenis Kajian						JUMLAH SKOR

2.0 RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PENULISAN AKHIR PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 45%

Kriteria (K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
Abstrak (5%)	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
2.1 Keterangan yang tepat terhadap kajian projek						1
2.2 Pemyataan masalah yang ringkas						1
2.3 Menyatakan dengan jelas kaedah dan prosedur	Secara amnya, tepat dan padat dengan kesilapan minimum dalam satu aspek sahaja.	Kefahaman yang jelas tentang format abstrak tetapi tidak menggambarkan maklumat utama.	Kefahaman yang jelas tentang format abstrak tetapi terdapat kesilapan dalam lebih dari satu aspek.	Kefahaman yang tidak jelas/tidak lengkap tentang format abstrak atau maklumat utama.	Tidak faham tentang format abstrak atau maklumat utama.	1
2.4 Merumuskan hasil dapatan projek						2

Pengenalan (5%)						
2.5 Dapat menunjukkan kepentingan/nilai projek yang dilakukan.						1
2.6 Rumusan literatur projek dipersembahkan dengan jelas dan ringkas.	Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik.	Menyatakan terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan.	Menyatakan terlalu sedikit maklumat	Maklumat tidak jelas.	Tiada maklumat yang dapat membantu jangkaan pembaca.	1
2.7 Pernyataan masalah diterangkan dengan tepat dan jelas.						1
2.8 Objektif projek dinyatakan dengan jelas.						1
2.9 Menyatakan skop kajian dan had keupayaan projek.						1
Kajian Literatur (5%)						
2.10 Berkaitan rapat dengan pernyataan masalah	Jelas dan berpadanan dengan pernyataan masalah.	Kurang jelas tetapi berpadanan dengan pernyataan masalah	Agak berpadanan pernyataan masalah	Perkataan dengan pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak tepat	Tidak berkaitan dengan pernyataan masalah.	3
2.11 Berdasarkan sumber-sumber teknikal / sumber-sumber lain yang boleh diterima.	Mengabungkan maklumat yang baik dan pelbagai sumber.	Dapat mengumpulkan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad.	Maklumat tidak mencukupi kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada.	Mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sah.	Sumber maklumat tidak dinyatakan.	1
2.12 Menyatakan latarbelakang projek.	Dibincangkan dengan jelas dan menyakinkan	Mencukupi	Menyatakan latarbelakang projek yang minimum.	Cuba menyatakan latar belakang projek tetapi tidak berjaya.	Tiada kaitan dengan teori/konsep	1
Metodologi (5%)						
2.13 Menerangkan reka bentuk dan pendekatan pelaksanaan projek.	Amat berkesan dan diterangkan dengan amat baik.	Kaedah yang logikal dan perancangan yang jelas dan terperinci.	Kurang teratur.	Tidak teratur.	Kaedah pelaksanaan tidak boleh difahami.	3
2.14 Kaedah / teknik / pelaksanaan melaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi piawaian.	Digunakan dengan betul dan didokumentasikan dengan tepat.	Digunakan dengan betul dan didokumentasikan dengan memuaskan.	Digunakan dengan betul tetapi tidak didokumentasikan dengan betul.	Tidak jelas tentang kaedah/teknik/ pelaksanaan yang digunakan	Kaedah/teknik/ pelaksanaan yang tidak sesuai.	1

2.15 Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek yang diperincikan.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek yang ringkas.	Carta alir proses pelaksanaan kajian/ projek tidak lengkap kajian/ projek yang sedang disiapkan.	1
Keputusan (5%)					
2.16 Mengenal pasti kaedah/teknik pengumpulan atau pemrosesan data.	Jelas dan munasabah.	Terdapat perbincangan tentang beberapa kemungkinan kaedah/teknik yang boleh digunakan.	Kaedah digunakan tidak mencukupi tetapi masalah yang mungkin timbul dinyatakan.	Tiada perbincangan.	3
2.17 Paparan keputusan, penterjemahan dan diberikan konsisten dengan objektif projek.	Jadual dan rajah digunakan dapat memberikan maklumat yang jelas dan diterjemahkan dengan mendalam.	Jadual dan rajah digunakan dapat memberikan maklumat yang jelas dan diterjemahkan dengan munasabah.	Jadual dan rajah digunakan tidak sesuai dan keputusan tidak lengkap dengan sedikit penterjemahan.	Tiada hasil keputusan.	2

Perbincangan (5%)					
2.18 Mengandung kesimpulan yang memenuhi objektif projek	Memenuhi semua objektif projek.	Memenuhi sebahagian besar objektif projek.	Memenuhi sebahagian objektif projek.	Hasil perbincangan tiada kaitan dengan objektif projek.	3
2.19 Dapat memberikan sokongan dan hujah menggunakan bukti yang diperolehi	Padat, logik dan kukuh.	Kukuh tetapi kekurangan hujah untuk menyokong.	Hujah diberikan terlalu umum.	Tiada kaitan atau menyimpang dari tajuk projek secara amnya. Salah anggapan.	1
2.20 Turutan logik yang jelas	Turutan idea yang berkesan.	Turutan idea yang baik.	Turutan idea yang lemah.	Tidak jelas dan tidak berkaitan dengan projek.	1
Kesimpulan dan Cadangan (5%)					
2.21 Kesimpulan yang kukuh dan jelas kepada pembaca	Kesimpulan yang padat dan jelas.	Kesimpulan yang memuaskan.	Kesimpulan yang lemah.	Tiada rumusan, pernyataan yang berulang	2
2.22 Dari kesimpulan, cadangan dan langkah-langkah penambahbaikan dapat diberikan secara logikal	Cadangan yang bernas.	Cadangan yang berguna.	Cadangan yang tidak jelas.	Tiada cadangan.	3

Format Penulisan (5%)						
2.23 Mengikut Panduan Penulisan Laporan Projek Tahun Akhir BPTV	Tiada ralat dan tepat	Mengandungi beberapa ralat dan berkesan	Mengandungi ralat tetapi tidak mengganggu keseluruhan laporan	Mengandungi banyak ralat yang merosakkan makna atau tujuan ayat	Mengandungi ralat yang besar dan berulang yang mengganggu bacaan	3
2.24 Ditulis dengan tata bahasa dan struktur ayat yang betul	Tepat dan mengikut tata bahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang pelbagai	Agak tepat dan mengikut tata bahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang pelbagai	Mengikut tata bahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang terhad	Tidak mengikut tata bahasa dan pemilihan perkataan yang terhad	Tidak mengikut tata bahasa dan pemilihan perkataan yang tidak sesuai	2
Rujukan (5%)						
2.25 Rujukan bersesuaian dengan tajuk projek yang dijalankan.	Rujukan tepat dan bersesuaian dengan projek yang dijalankan.	Rujukan agak tepat dan bersesuaian dengan projek yang dijalankan.	Rujukan bersesuaian dengan projek yang dijalankan.	Rujukan kurang tepat dan kurang bersesuaian dengan projek yang dijalankan.	Rujukan tidak tepat dan tidak bersesuaian dengan projek yang dijalankan.	1
2.26 Rujukan dalam laporan selain dengan senarai rujukan.	Rujukan dalam laporan selain dengan senarai rujukan.	Rujukan dalam laporan selain dengan senarai rujukan.	Rujukan 6			1
2.27 Minima rujukan adalah 6	Rujukan lebih dari 6	Rujukan 6				3
JUMLAH SKOR						



3.0 RUBRIK PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 5%

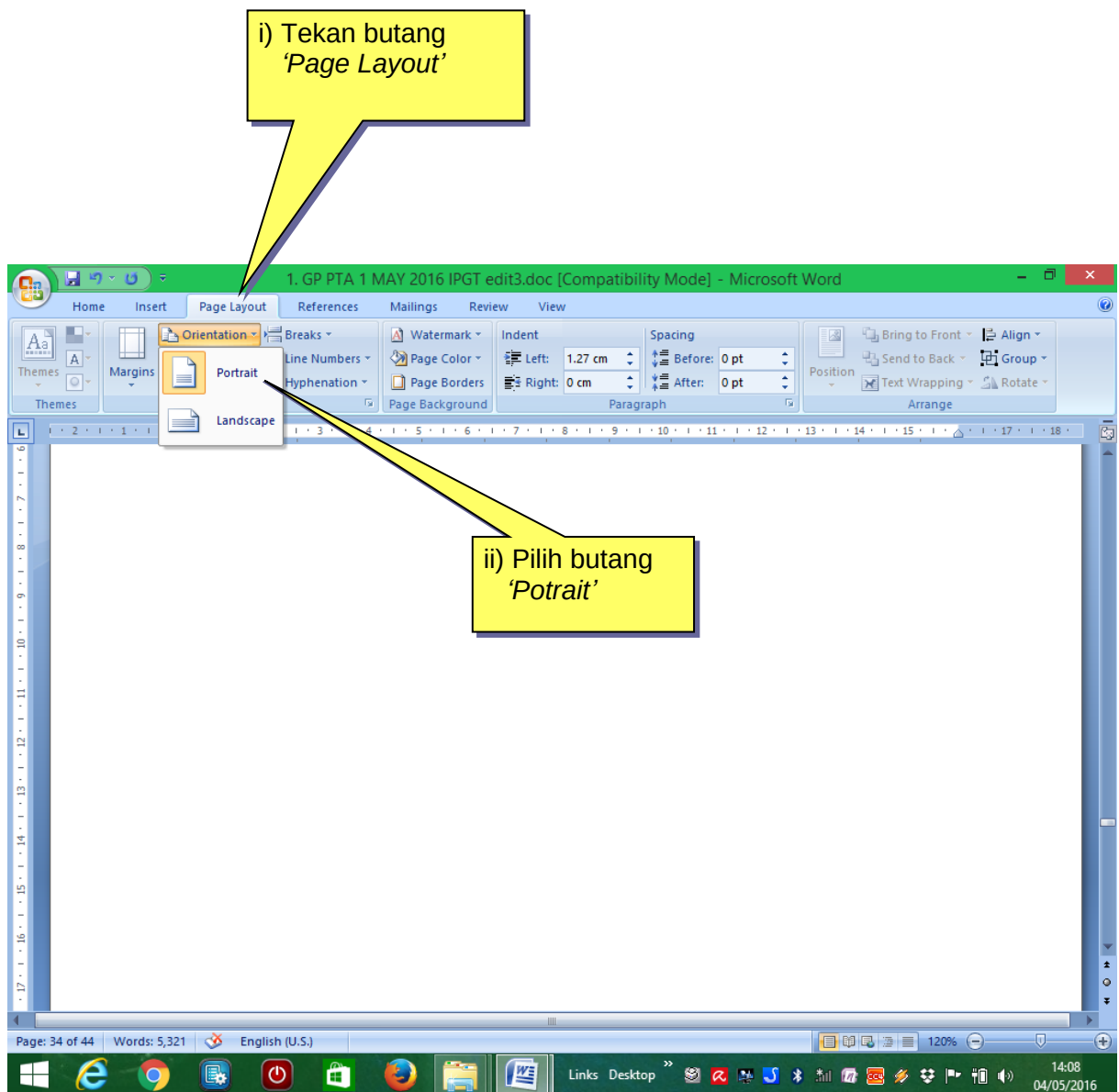
Kriteria(K)	Tahap Penilaian					Pemberat
	5	4	3	2	1	
	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
Buku Log (5%)						
3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindahan pengetahuan.	Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindahan pengetahuan yang jelas	Menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindahan pengetahuan.	Menunjukkan sifat ingin tahu.	Pemindahan pengetahuan.	Tidak menunjukkan sifat ingin tahu dan pemindahan pengetahuan.	1
3.2 Perjumpaan dengan penyelia.	Berjumpa dengan penyelia lebih dari 6 kali	Berjumpa penyelia 6 kali sahaja.	Berjumpa penyelia dari 5 kali.	Berjumpa penyelia 3-4 kali sahaja.	Berjumpa penyelia hanya sekali sahaja.	1
3.3 Perancangan langkah-langkah proses.	Perancangan langkah-langkah proses yang jelas dan terperinci	Perancangan langkah-langkah proses yang jelas tetapi tiada perincian.	Perancangan langkah-langkah proses tidak jelas tetapi dipincikan.	Perancangan langkah-langkah proses tidak jelas.	Tiada perancangan langkah-langkah proses.	1
3.4 Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Lima kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Empat kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Tiga kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Dua kemahiran yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	Satu kemahiran sahaja yang digunakan ketika aktiviti proses pelaksanaan projek.	1
3.5 Penyelesaian masalah	Menggunakan pelbagai elemen penyelesaian masalah.	Menggunakan pelbagai elemen penyelesaian masalah dengan bantuan orang lain.	Menggunakan dua elemen penyelesaian masalah.	Menggunakan dua elemen penyelesaian masalah dengan bantuan orang lain.	Menggunakan hanya satu elemen penyelesaian masalah sahaja.	1
JUMLAH SKOR						

4.0 RUBRIK PEMBENTANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 20%

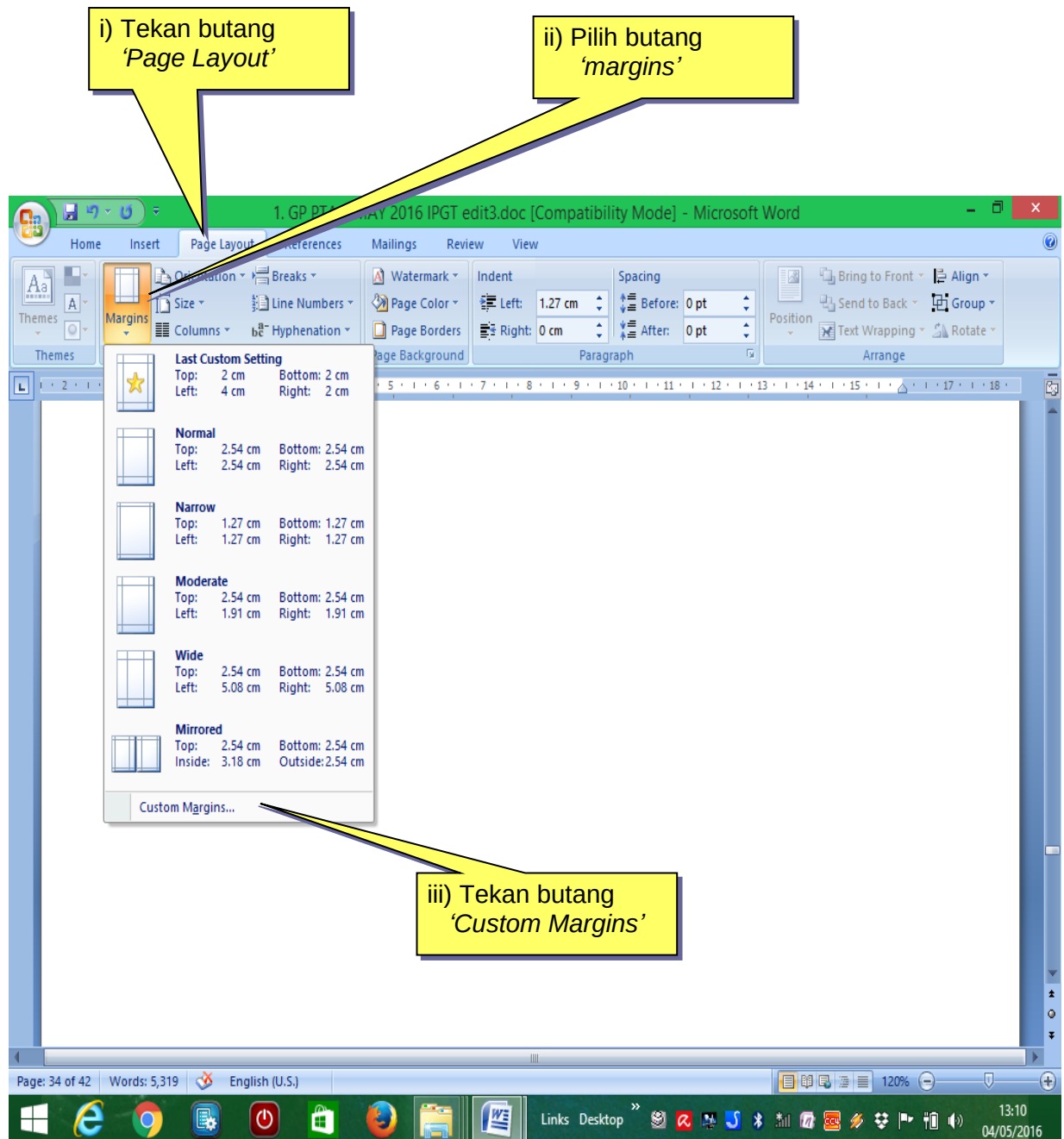
TAHAP PENILAIAN						Pemberat
Kriteria(K)	5	4	3	2	1	
	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	
Pembentangan (15%)						
4.1 Persempahan slide yang baik.	Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik.	Menyatakan terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan.	Menyatakan terlalu sedikit maklumat	Maklumat tidak jelas.	Tiada maklumat yang dapat membantu jangkaan pembaca.	3
4.2 Personaliti (Kemas dan yakin).						3
4.3 Kandungan PTA dinyatakan dengan jelas.						3
4.4 Aliran persempahan penyampaian yang tersusun.						2
4.5 Penyampaian yang jelas & berkesan.						2
4.6 Masa dipatuhi						2
Soal Jawab Pembentangan (5%)						
4.7 Kemahiran mendengar tingli.	Jelas dan berpadanan dengan pernyataan masalah.	Kurang jelas tetapi berpadanan dengan pernyataan masalah	Agak berpadanan dengan pernyataan masalah	Perkataan dengan pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak tepat.	Tidak berkaitan dengan pernyataan masalah.	2
4.8 Jawapan tepat & nyata.	Menggabungkan maklumat yang baik dari pelbagai sumber.	Dapat mengumpukan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad.	Maklumat tidak mencukupi kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada.	Mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sah.	Sumber maklumat tidak dinyatakan.	2
4.9 Pengetahuan calon adalah tingli.	Dibincangkan dengan jelas dan menyakinkan	Mencukupi	Menyatakan latar belakang projek yang minimum.	Cuba menyatakan latar belakang projek tetapi tidak berjaya.	Tiada kaitan dengan teorikonsep	1
JUMLAH SKOR						

PANDUAN PENETAPAN PADA DOKUMEN MS WORD

a) CARA MEMILIH ORIENTASI '*POTRAIT*'



b) CARA MENETAPKAN RUANG TEPI MUKA SURAT



1. GP PTA 1 MAY 2016 IPGT edit3.doc [Compatibility Mode] - Microsoft Word

Home Insert Page Layout References Mailings Review View

Themes Margins Orientation Breaks Watermark Page Color Page Borders Indent Spacing Bring to Front Send to Back Text Wrapping Rotate

Themes Page Setup Page Background Paragraph Arrange

iv) Tekan butang 'Margins'

v) masukkan nilai-nilai berikut:

Top (Atas) – 2.5 cm
Left (Kiri) – 4.0 cm
Bottom (Bawah) – 2.5 cm
Right (Kanan) – 2.5 cm

vi) Kemudian tekan butang 'OK'

Page Setup

Margins Paper Layout

Margins

Top: 2.5 cm Bottom: 2.5 cm
Left: 4 cm Right: 2.5 cm
Gutter: 0 cm Gutter position: Left

Orientation

Portrait Landscape

Pages

Multiple pages: Normal

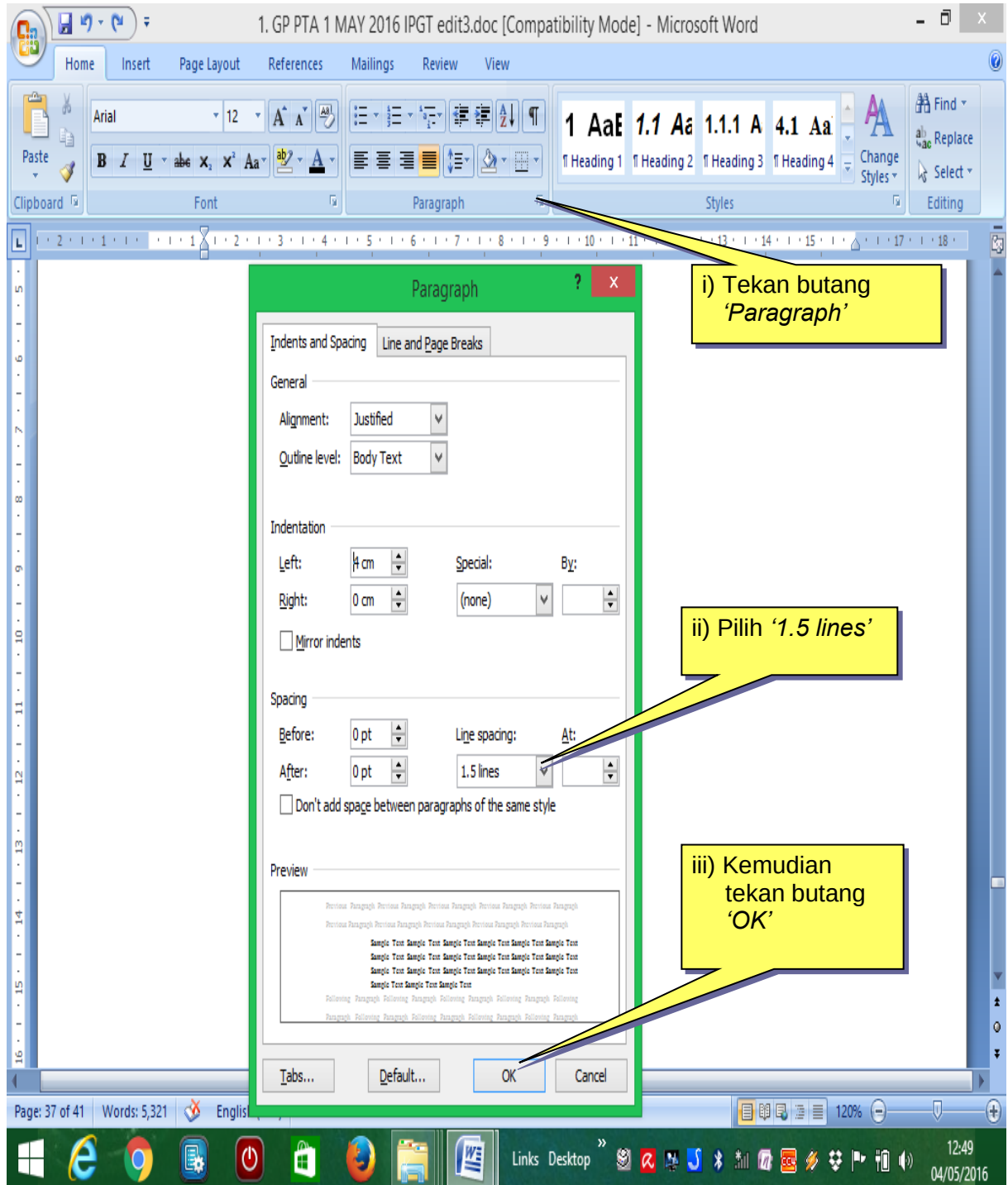
Preview

Whole document

Default... OK Cancel

Page: 35 of 43 Words: 5,319 English (U.S.) 120% 13:13 04/05/2016

c) CARA MENETAPKAN JARAK BARIS (SPACING)



The screenshot shows the Microsoft Word interface with the Paragraph dialog box open. The dialog box has two tabs: 'Indents and Spacing' and 'Line and Page Breaks'. The 'Indents and Spacing' tab is active. The 'General' section shows 'Alignment' set to 'Justified' and 'Outline level' set to 'Body Text'. The 'Indentation' section shows 'Left' set to '1 cm' and 'Right' set to '0 cm'. The 'Spacing' section shows 'Before' and 'After' set to '0 pt', and 'Line spacing' set to '1.5 lines'. The 'Preview' section shows a preview of the text with the applied spacing. The 'OK' button is highlighted.

1. GP PTA 1 MAY 2016 IPGT edit3.doc [Compatibility Mode] - Microsoft Word

Home Insert Page Layout References Mailings Review View

Clipboard Font Paragraph Styles Editing

1 AaE 1.1 Aa 1.1.1 A 4.1 Aa

1 Heading 1 1 Heading 2 1 Heading 3 1 Heading 4

Find Replace Select

Paragraph

i) Tekan butang 'Paragraph'

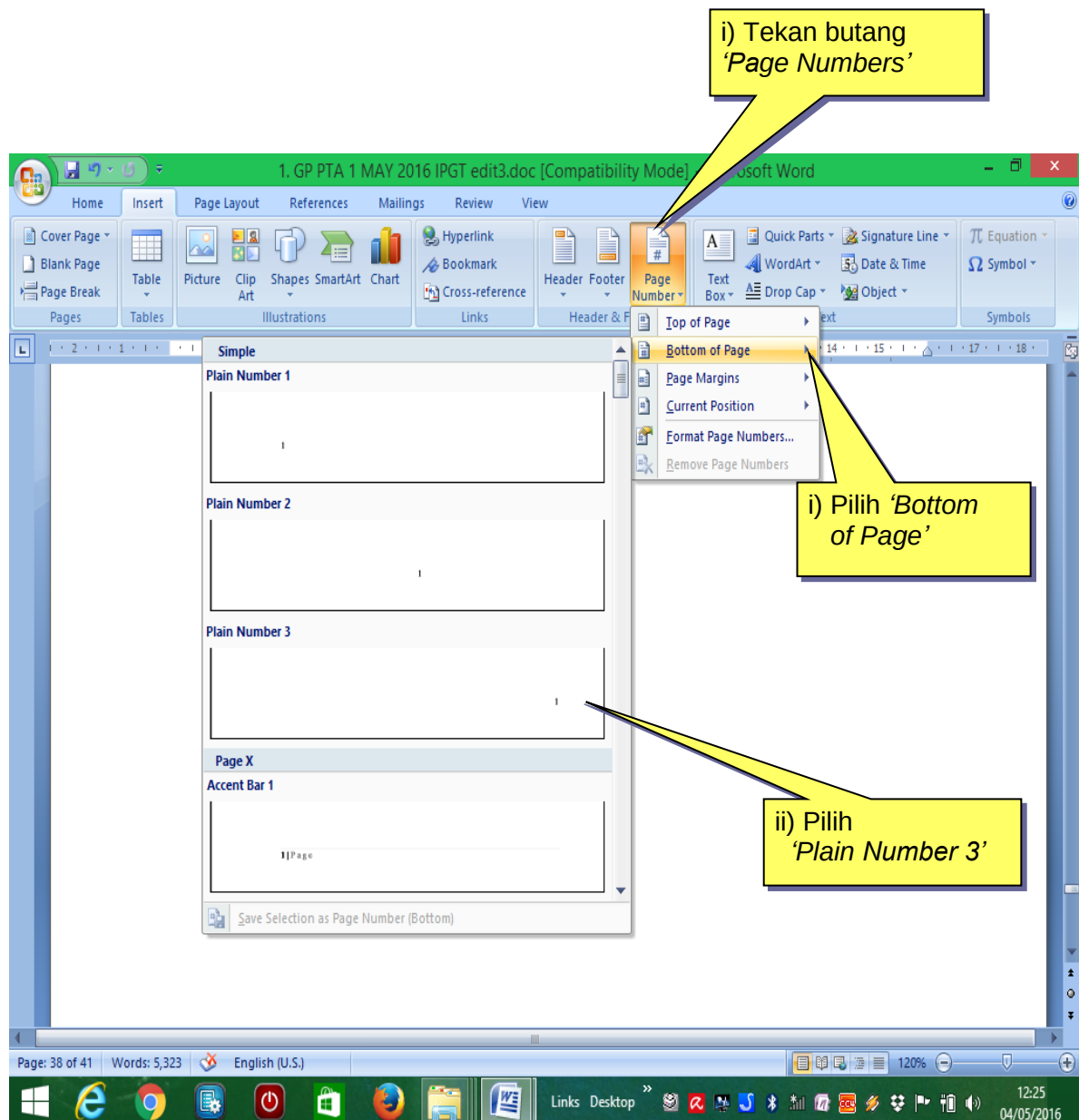
ii) Pilih '1.5 lines'

iii) Kemudian tekan butang 'OK'

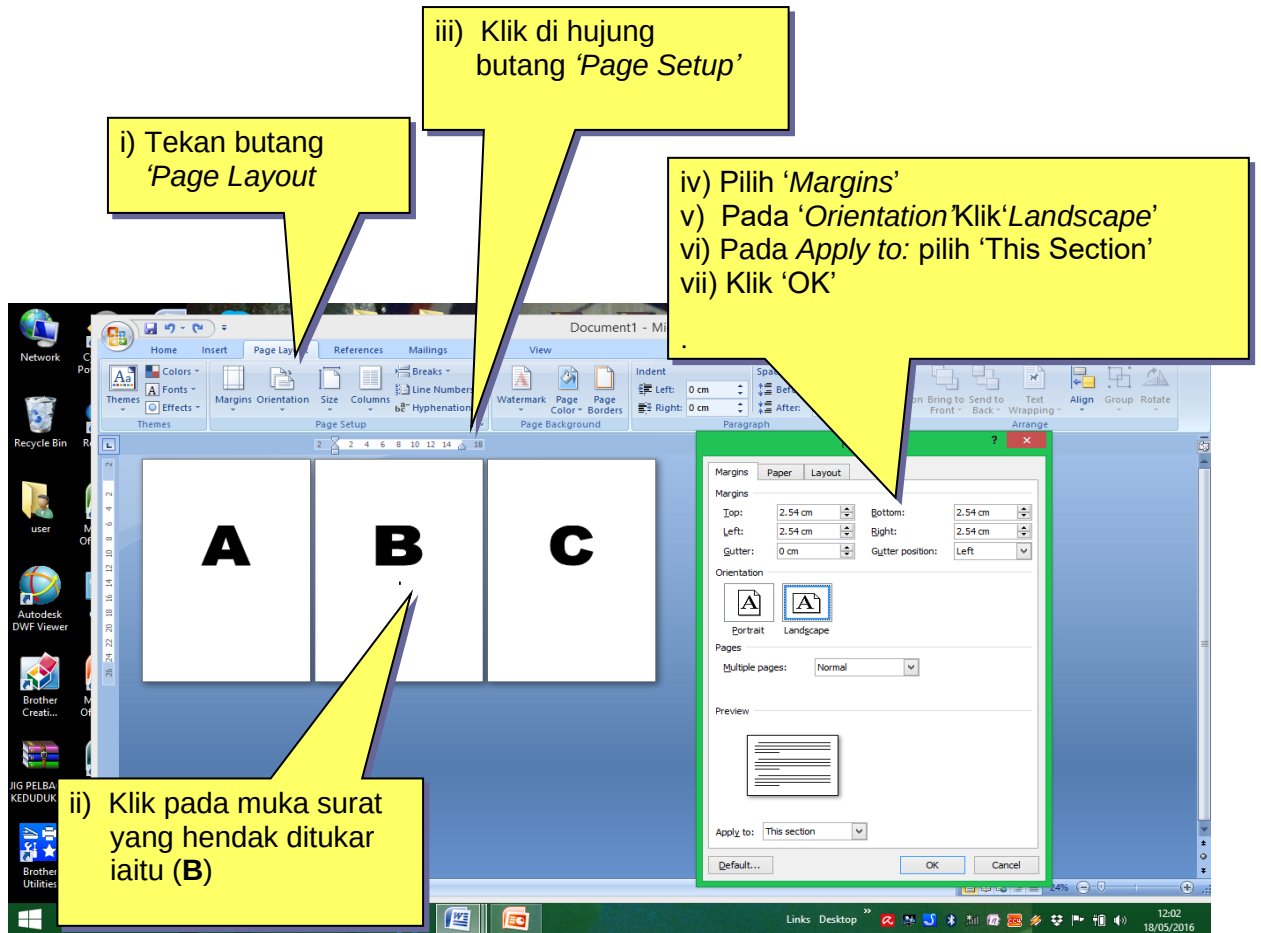
Page: 37 of 41 Words: 5,321 English

Links Desktop 12:49 04/05/2016

d) CARA MENETAPKAN MUKA SURAT



e) CARA MENUKAR *ORIENTATION* MUKA SURAT '*PORTRAIT*' KE '*LANDSCAPE*'



iii) Klik di hujung
butang '*Page Setup*'

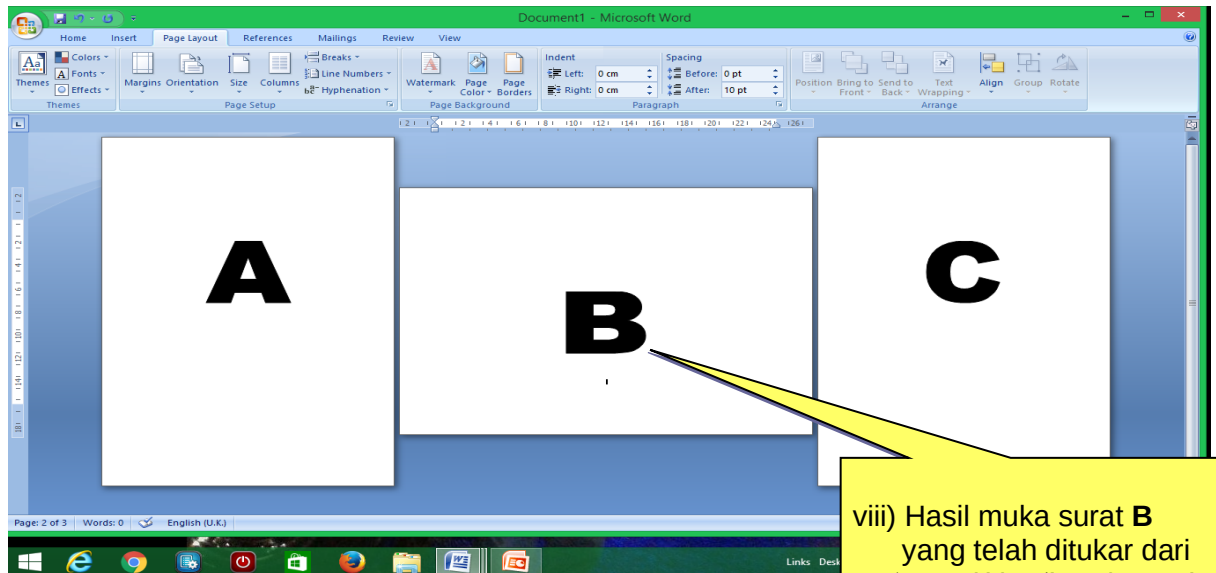
i) Tekan butang
'*Page Layout*'

iv) Pilih '*Margins*'
v) Pada '*Orientation*' Klik '*Landscape*'
vi) Pada *Apply to*: pilih '*This Section*'
vii) Klik '*OK*'

ii) Klik pada muka surat
yang hendak ditukar
iaitu (B)



Bahagian Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional



viii) Hasil muka surat B yang telah ditukar dari 'Potrait' ke 'Landscape'

Contoh Syllabus : PTA 1

SYLLABUS: SUMMARY OF INFORMATION ON EACH COURSE																													
1.	Name of Course:	FINAL YEAR PROJECT 1																											
2.	Course Code:	DMA 3062																											
3.	(a) Names of Subject Matter Expert:	1. Mohd Syafiq Bin Mohd Rosdi 2. Mohamed Zulfakar Jafney Bin Zulkfli 3. Wan Zarizi Bin Wan Kamaruzaman 4. Nurul Wahida Binti Hanapiah 5. Nor Syazana Binti Halim 6. Fauziah binti Mohd Sanip 7. Mohd Adly Hakeem bin Abd Aziz 8. Ahmad Farhan bin Ludin 9. Ameline Sem 10. Nuraniza binti Muslaini																											
	(b) Names of academic staff:	Nama Pengajar																											
4.	Rationale for the inclusion of the course in the programme: The course helps students in the skills of analyzing a problem and developing a solution concept to achieve the project objectives and apply comprehensive skills in systematic problem solving. Establish professional values in student identity while presenting presentations on project to be produces.																												
5.	Semester and Year offered:	Semester 3 Year 1																											
6.	Total Student Learning Time (SLT): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category of Activities</th><th>Learning Activity</th><th>Total Hours / Semester</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Guided learning</td><td>Lecture</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Tutorial / Practical</td><td>28</td></tr> <tr> <td>Student Centered Learning activities</td><td>3</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Self-learning</td><td>Preparation for assignments / projects</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Independent study / Revision</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Preparation for assessment</td><td>4</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Formal assessments</td><td>Continuous assessments</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Final examination sitting for theory</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Final examination sitting for practical</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total SLT</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>		Category of Activities	Learning Activity	Total Hours / Semester	Guided learning	Lecture	11	Tutorial / Practical	28	Student Centered Learning activities	3	Self-learning	Preparation for assignments / projects	19	Independent study / Revision	11	Preparation for assessment	4	Formal assessments	Continuous assessments	4	Final examination sitting for theory	0	Final examination sitting for practical	0	Total SLT		80
Category of Activities	Learning Activity	Total Hours / Semester																											
Guided learning	Lecture	11																											
	Tutorial / Practical	28																											
	Student Centered Learning activities	3																											
Self-learning	Preparation for assignments / projects	19																											
	Independent study / Revision	11																											
	Preparation for assessment	4																											
Formal assessments	Continuous assessments	4																											
	Final examination sitting for theory	0																											
	Final examination sitting for practical	0																											
Total SLT		80																											
7.	Credit Value:	2 credits																											
8.	Prerequisite (if any):	None																											
9.	Course Learning Outcomes (CLO):																												

	CLO1	Analyze current and previous technology to generate achievable solution that meet the project objective (C4, PLO3)			
	CLO2	Construct planning and preparation to achieve systematic approaches in generating good solutions to the problem (P3, PLO2)			
	CLO3	Perform a well-structured final project proposal presentation in a professional manner. (A2, PLO4)			
10.	Transferable Skills (Skills and how they are developed and assessed, project and practical experience and internship):				
	Related PLO	Transferable skills	Skills development	Skill of assessment	
	PLO3	Cognitive Skill	Lecture, Discussion	Proposal, Log Book and Proposal Presentation	
	PLO4	Communication Skills	Presentation	Project Proposal Presentation	
11.	Teaching-learning and assessment strategies:				
	CLO		Method of delivery	Method of assessment	KPI
	CLO1	Analyze current and previous technology to generate achievable solution that meet the project objective (C4, PLO3)	Project Consultation, Discussion & Implementation	Project Proposal, Log Book, Project Proposal Presentation & Practical Work (Project Progress / Gantt Chart & Chapters 1, 2 and 3)	100% students obtain 50% marks and above
	CLO2	Construct planning and preparation to achieve systematic approaches in generating good solutions to the problem (P3, PLO2)			
	CLO3	Perform a well-structured final project proposal presentation in a professional manner. (A2, PLO4)			
12.	Course Synopsis:				
	Final Year Project I is a practical-based project. Students are required to carry out the project based on the knowledge and skills attained in the programme courses. Students are required to identify suitable project by analyzing available options, techniques, equipment, materials, manpower and other resources. Students should prepare proposal / ideas / framework with the required literature, methodology, and techniques. At the end of the course, student is required to submit project proposal / ideas / framework report produced based on the prescribed format. Student is required to present the project proposal /ideas / framework.				
13.	Mode of Delivery (e.g. Lecture, Tutorial, Workshop, Seminar etc):				
	Project Consultation, Discussion & Implementation				

14. Assessment Methods and Types:
Project Proposal, Log Book, Project Proposal Presentation & Practical Work (Project Progress / Gantt Chart & Chapters 1, 2 and 3)

Course Evaluation:

Type of Assessment		Marks	
Pentaksiran Berterusan (PB): 100%			
Teori	1. Project Proposal	60%	65%
	2. Log Book	5%	
	-	-	
Amali	3. Project Proposal Presentation	25%	35%
	4. Project Progress	10%	
	-	-	
Penilaian Akhir (PA): -			
Teori	Peperiksaan Akhir Teori (<i>Theory Examination</i>)	-	-
Amali	Peperiksaan Akhir Amali (<i>Practical Examination</i>)	-	
Jumlah (<i>Total</i>)			100%

15. Mapping of the course to the Programme Educational Objectives (PEO):

	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4
PLO2		X		
PLO3	X			
PLO4		X		

16. Mapping of the course (CLO) to the Programme Learning Outcomes (PLO):

Content	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO 8	PLO 9	PLO 10	PLO 11
Analyse current and previous technology to generate achievable solution that meet the project objective (C4, PLO3)			X								
Construct planning and preparation to achieve systematic approaches in generating good solutions to the problem (P3, PLO2)		X									
Perform a well-structured final project proposal presentation in a professional manner. (A2, PLO4)				X							

17. Content outline of the course and the SLT (lecture hours) per topic:

Week	Content	SLT (Hours)								Total SLT
		Face-To-Face			Non-Face-To-Face			Formal Assessment		
		Theory + SCL	Tutorial	Practical	Preparation for Assignments/ Projects	Independent Study / Revision	Preparation for Assessment	Continuous Assessment	Final Examination	
1	INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT	1	0	2	19	11	4	4		80
	1.1 Needs of project management 1.2 Project definition 1.3 Project Life Cycle 1.4 Project completion vs Time									
2	PROJECT MANAGEMENT ORGANIZATION	1	0	2						
	2.1 Project Management Checklist 2.2 Project Organizations 2.3 General Guidelines									
3 - 4	PROJECT PLANNING	2	0	4						
	3.1 The importance of project planning 3.2 Project Phases 3.3 Project plan elements 3.4 Work Breakdown structure 3.5 Sorting Out: action Plan									

5 - 6	BUDGETING AND COST ESTIMATION	2	0	4						
	4.1 Cost definition and principles 4.2 Resource Planning 4.3 Cost Estimating & Budgeting									
7 - 8	PROJECT TIME SCHEDULING	2	0	4						
	5.1 Project Time Management Overview 5.2 Project Activity Definition 5.3 Project Activity sequencing 5.4 Duration Estimation 5.5 Schedule Development 5.6 Introduction control to MS Project									
9 - 11	LITERATURE REVIEW	3	0	6						
	6.1 Research theory, concepts, ideology and opinion related to the title. 6.2 Critical analysis of the literature									
12 - 14	RESEARCH METHODOLOGY	3	0	6						
	7.1 Specific research method used 7.2 Resources identification and selection									
15	Study Week									
16	Final Exam (Theory)									
17	Final Exam (Practical)									
Total SLT		14	0	28	19	11	4	4	0	80
Notional Hours		40								
Credit Value		2								

18.	Main and additional references supporting the course: Rujukan Utama (<i>Main References</i>): 1. Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) Kolej Vokasional (2019).4th.ed.Putrajaya: SBA Evolution Sdn. Bhd 2. Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) Kolej Vokasional (2020).5th.ed. Selangor: Merah Print & Supply Sdn. Bhd. Rujukan Tambahan (<i>Additional References</i>): 1. R. Kumar, "<i>Research Methodology: A Step-byStep Guide for Beginners</i>", Sage Publication, 2005 2. Hugh Jack, "<i>Engineering Design, Planning, and Management</i>", Academic Press, 2013
19.	Other additional information: -



SYLLABUS: SUMMARY OF INFORMATION ON EACH COURSE			
1.	Name of Course: FINAL YEAR PROJECT 2		
2.	Course Code: DMA 4054		
3.	(a) Names of Subject Matter Expert:	1. Mohd Syafiq Bin Mohd Rosdi 2. Mohamed Zulfakar Jafney Bin Zulkfli 3. Wan Zarizi Bin Wan Kamarulzaman 4. Nurul Wahida Binti Hanapiah 5. Nor Syazana Binti Halim	6. Fauziah binti Mohd Sanip 7. Mohd Adly Hakeem bin Abd Aziz 8. Ahmad Farhan bin Ludin 9. Ameline Sem 10. Nuraniza binti Muslaini
	(b) Names of academic staff:	Nama Pengajar	
4.	Rationale for the inclusion of the course in the programme: The rationale of introducing the course is to expose students to programme discipline applications through practical-based project work.		
5.	Semester and Year offered: Semester 4 Year 2		
6.	Total Student Learning Time (SLT):		
	Category of Activities	Learning Activity	Total Hours / Semester
	Guided learning	Lecture	11
		Tutorial / Practical	84
		Student Centered Learning activities	3
	Self-learning	Preparation for assignments / projects	19
		Independent study / Revision	11
		Preparation for assessment	16
	Formal assessments	Continuous assessments	16
		Final examination sitting for theory	0
		Final examination sitting for practical	0
	Total SLT		160
7.	Credit Value: 4 credits		
8.	Prerequisite (if any): 6.0 DMA 3062 – FINAL YEAR PROJECT 1		
9.	Course Learning Outcomes (CLO):		
	CLO1	Ascertain predetermine solution comprehensively by using fundamental knowledge to achieve project objectives. (C4, PLO3)	
	CLO2	Display appropriate skills relevant to student’s area of specialization in achieving project objective. (P5, PLO2)	
	CLO3	Organise a well-justified finding and solution through project presentation. (A4, PLO4)	

10.	Transferable Skills (Skills and how they are developed and assessed, project and practical experience and internship):																		
<table><tr><td colspan="2">Related PLO</td><td>Transferable skills</td><td>Skills development</td><td>Skill of assessment</td></tr><tr><td colspan="2">PLO3</td><td>Cognitive Skill</td><td>Project Management</td><td>Log Book, Project Report</td></tr><tr><td colspan="2">PLO4</td><td>Communication Skills</td><td>Presentation</td><td>Project Presentation</td></tr></table>					Related PLO		Transferable skills	Skills development	Skill of assessment	PLO3		Cognitive Skill	Project Management	Log Book, Project Report	PLO4		Communication Skills	Presentation	Project Presentation
Related PLO		Transferable skills	Skills development	Skill of assessment															
PLO3		Cognitive Skill	Project Management	Log Book, Project Report															
PLO4		Communication Skills	Presentation	Project Presentation															
11.	Teaching-learning and assessment strategies:																		
<table><tr><td colspan="2">CLO</td><td>Method of delivery</td><td>Method of assessment</td><td>KPI</td></tr><tr><td>CLO1</td><td>Ascertain predetermine solution comprehensively by using fundamental knowledge to achieve project objectives (C4, PLO3)</td><td rowspan="3">7.0 Project Consultation, Discussion & Implementation</td><td rowspan="3">8.0 Project Report, Project Outcome, Log Book & Project Presentation</td><td rowspan="3">100% students obtain 50% marks and above</td></tr><tr><td>CLO2</td><td>Display appropriate skills relevant to student's area of specialization in achieving project objective (P5, PLO2)</td></tr><tr><td>CLO3</td><td>Organise a well-justified finding and solution through project presentation. (A4, PLO4)</td></tr></table>					CLO		Method of delivery	Method of assessment	KPI	CLO1	Ascertain predetermine solution comprehensively by using fundamental knowledge to achieve project objectives (C4, PLO3)	7.0 Project Consultation, Discussion & Implementation	8.0 Project Report, Project Outcome, Log Book & Project Presentation	100% students obtain 50% marks and above	CLO2	Display appropriate skills relevant to student's area of specialization in achieving project objective (P5, PLO2)	CLO3	Organise a well-justified finding and solution through project presentation. (A4, PLO4)	
CLO		Method of delivery	Method of assessment	KPI															
CLO1	Ascertain predetermine solution comprehensively by using fundamental knowledge to achieve project objectives (C4, PLO3)	7.0 Project Consultation, Discussion & Implementation	8.0 Project Report, Project Outcome, Log Book & Project Presentation	100% students obtain 50% marks and above															
CLO2	Display appropriate skills relevant to student's area of specialization in achieving project objective (P5, PLO2)																		
CLO3	Organise a well-justified finding and solution through project presentation. (A4, PLO4)																		
12.	Course Synopsis:																		
Final Year Project II is the continuations from Final Year Project I. Students are required to carry out the project based on the knowledge and skills attained in the programme courses. Students should carry out / implement Final Year Project according to the approved proposal / ideas / framework. At the end of the course, student is required to submit project final report / product produced based on the prescribed format. Student is required to present the project outcome.																			
13.	Mode of Delivery (e.g. Lecture, Tutorial, Workshop, Seminar etc): Project Consultation, Discussion & Implementation																		

14. Assessment Methods and Types:
Project Report, Project Outcome, Log Book & Project Presentation

Course Evaluation:

Type of Assessment		Marks	
Continuous Assessment: 60%			
Theory	1. Project Report	45%	50%
	2. Log Book	5%	
Practical	3. Project Presentation	20%	50%
	4. Project Outcome	30%	
Penilaian Akhir (PA): -			
Teori	Peperiksaan Akhir Teori (<i>Theory Examination</i>)	-	-
Amali	Peperiksaan Akhir Amali (<i>Practical Examination</i>)	-	
Total			100%

15. Mapping of the course to the Programme Educational Objectives (PEO):

	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4
PLO3	X			
PLO2		X		
PLO4		X		

16. Mapping of the course (CLO) to the Programme Learning Outcomes (PLO):

DESCRIPTION	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO 8	PLO 9	PLO 10	PLO 11
Ascertain predetermine solution comprehensively by using fundamental knowledge to achieve project objectives (C4, PLO3)			X								
Display appropriate skills relevant to student's area of specialization in achieving project objective (P5, PLO2)		X									
Organise a well-justified finding and solution through project presentation. (A4, PLO4)				X							

17. Content outline of the course and the SLT (lecture hours) per topic:

Week	Content	SLT (Hours)								Total SLT
		Face-To-Face			Non-Face-To-Face			Formal Assessment		
		Theory + SCL	Tutorial	Practical	Preparation for Assignments/ Projects	Independent Study / Revision	Preparation for Assessment	Continuous Assessment	Final Examination	
1 - 2	BRIEFING ON PROJECT REQUIREMENTS	2	0	12	19	11	16	16	0	160
	1.1 Introductory to the title 1.2 Purpose and objective of project 1.3 Problem statement 1.4 Project planning and costing 1.5 Project scope and limitation 1.6 Report writing 1.7 Safety measures 1.8 Presentation skills 1.9 Implementation issue									
3 - 5	PROJECT MONITORING AND CONTROL	3	0	18						
	2.1 The Planning –monitoring control cycle 2.2 Purpose of control.									

6 - 8	9.0 PROJECT DEVELOPMENT	3	0	18						
	3.1 Describe each stage of project development in details 3.2 Detailed technical materials 3.3 Report unforeseen outcome or limitation and how these factors were eliminated or minimized									
9 - 11	RESULTS AND ANALYSIS	3	0	18						
	4.1 Explain the methodology used 4.2 Interpret the results and outcomes of the analysis									
12 - 14	CONCLUSION AND SUGGESTION	3	0	18						
	5.1 Explain the accomplishment and the major findings. 5.2 Propose future enhancement of the project									
15	Study Week									
16	Final Exam (Theory)									
17	Final Exam (Practical)									
Total SLT		14	0	84	19	11	16	16	0	160
Notional Hours		40								
Credit Value		3								

18.	Main and additional references supporting the course: Rujukan Utama (<i>Main References</i>): 1. Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) Kolej Vokasional (2019).4th.ed. Putrajaya: SBA Evolution Sdn. Bhd 2. Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) Kolej Vokasional (2020).5th.ed. Selangor: Merah Print & Supply Sdn. Bhd. Rujukan Tambahan (<i>Additional References</i>): 2. R. Kumar, “<i>Research Methodology: A Step-byStep Guide for Beginners</i>”, Sage Publication, 2005 3. Hugh Jack, “<i>Engineering Design, Planning, and Management</i>”, Academic Press, 2013
19.	Other additional information: -

TEMPLATE PENULISAN LAPORAN PTA

SMART HOUSE ALARM SYSTEM –
CONTROL USING ANDROID APPS

YUSRI BIN ALI
ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR

2022

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK
KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SMART HOUSE ALARM SYSTEM -CONTROL USING ANDROID APPS

Oleh

**YUSRI BIN ALI
ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR**

Laporan Projek Yang Dikemukakan Kepada
Kolej Vokasional Seri Iskandar Bagi Memenuhi Sebahagian Daripada
Keperluan Diploma Teknologi Elektronik

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK

JUN 2022

PENGAKUAN PENULIS

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Ia adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan di gagalkan dan didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional.”

Nama Penulis 1 :

Tandatangan :

No Kad Pengenalan :

Nama Penulis 2 :

Tandatangan :

No Kad Pengenalan :

Nama Penulis 3 :

Tandatangan :

No Kad Pengenalan :

Program :

Nama Kolej :

Tajuk Projek :

Tarikh :

Penyelia Projek :

Tandatangan :

PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang terkandung di dalam adalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan **Diploma Teknologi Elektronik.**”

Tandatangan :

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Tarikh :

PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek saya, En. XXX Bin YYY yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.

Sekian

ABSTRAK

Penggunaan pengawal mikro di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di Kolej Vokasional masih belum digunakan secara meluas meskipun penggunaannya telah lama diaplikasikan di dalam sektor perindustrian dan di institusi-institusi pengajian tinggi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti kesesuaian penggunaan pengawal mikro di dalam proses pembelajaran di Kolej Vokasional selaras dengan perkembangan penggunaannya pada hari ini. Bagi meninjau kesesuaian penggunaan pengawal mikro ini, Papan Pengawal Mikro (PPM) telah dibangunkan dan diuji di dalam subjek Projek. Kajian ini telah dilakukan di Kolej Vokasional Sri Iskandar. Jumlah sampel kajian adalah seramai 58 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar Diploma Teknologi Elektronik. Pengumpulan data dibuat dengan menggunakan set soal selidik. Data dianalisa menggunakan *Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows* berdasarkan kaedah statistik deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan responden bersetuju terhadap kesesuaian penggunaan pengawal mikro diaplikasikan dalam proses pembelajaran di Kolej Vokasional Seri Iskandar tersebut.

ABSTRACT

The application of micro controller in teaching and learning (P&P) process at Vocational College is not widely used although it has long been applied in industrial sectors and higher learning institutions. The purpose of this study was to identify the compatibility of the micro-controller usage in the process of learning in Vocational College in line with its use today. A Microcontroller Board (PPM) has been developed and tested for the Project paper in order to observe the compatibility of the micro controller usage. The project was instructed in Seri Iskandar Vocational College. The total study sample is comprised of 58 Diploma of Electronic Technology students. A set of questionnaire was used to collect the data. The data was analysed with Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows based on descriptive statistics. The result showed that the respondents agreed that microcontroller is compatible to apply widely in learning process at Seri Iskandar Vocational College.

ISI KANDUNGAN

<u>PERKARA</u>	<u>MUKA SURAT</u>
Muka Dalam Laporan Projek	i
Pengakuan Penulis	ii
Perakuan Penyelia Projek (PP)	iii
Perakuan Pegawai Pengesah Luaran (PPL)	iv
Penghargaan	v
Abstrak	vi
Isi Kandungan	vii
Senarai Jadual	viii
Senarai Rajah	ix
BAB 1 Pengenalan	1
1.1	2
1.1.1	3
1.2	4
1.2.1	5
BAB 2 Kajian Literatur	
2.1	
2.1.1	
2.2	
BAB 3 Metodologi	
3.1	
3.1.1	
3.2	
3.2.1	
3.3	
BAB 4 Dapatan Dan Analisis	
4.1	
4.1.1	
4.2	

BAB 5 Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan

5.1

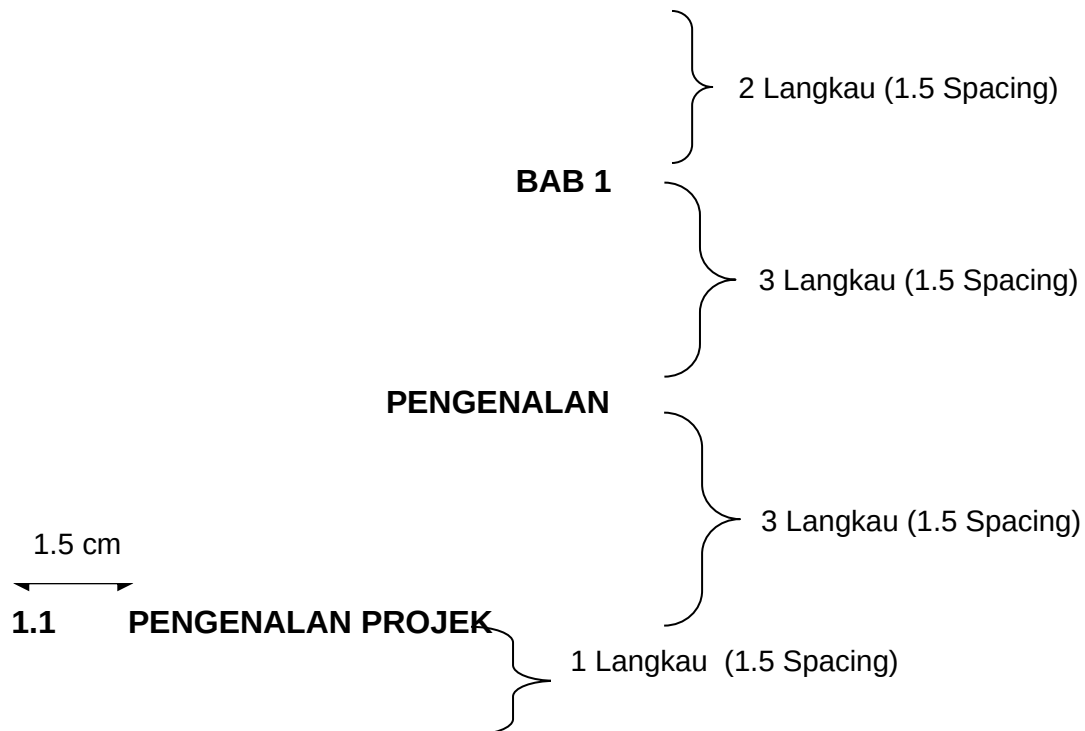
5.1.1

5.2

5.2.1

Rujukan

Lampiran



Bagi sebuah sistem kuasa, kajian mengenai ketidakstabilan dan kejatuhan voltan amat dititik beratkan. Dalam keadaan biasa, sistem kuasa beroperasi dalam keadaan yang stabil tetapi sistem itu akan mengalami kejatuhan voltan setelah pertambahan beban yang mendadak berlaku.

Projek ini adalah bertujuan untuk membuat kajian tentang ketidakstabilan voltan dalam sistem kuasa. Kestabilan voltan ini adalah dilihat sebagai kebolehan sesuatu sistem kuasa itu mengekalkan magnitud voltan supaya ianya kekal stabil. Fenomena kejatuhan voltan berlaku apabila bermulanya penurunan magnitud voltan pada sesuatu busbar dan ianya merebak ke keseluruhan rangkaian yang akan menyebabkan penurunan magnitud voltan yang mendadak.

Punca-punca kejatuhan voltan ini biasanya adalah peningkatan nilai beban yang mendadak, kemampuan penghantaran untuk pertambahan beban tidak dapat ditampung dan kekurangan bekalan kuasa reaktif

1.2 OBJEKTIF PROJEK

Objektif projek adalah untuk meramalkan kejatuhan voltan pada sesebuah sistem kuasa. Kajian adalah melibatkan sistem kuasa 6 busbar, 30 busbar, pengagihan, kejatuhan voltage dalam talian, kabel dan LV (low voltage) kabel dan sebagainya dengan membuat analisis ramalan kejatuhan voltan berdasarkan indeks kestabilan voltan yang diterbitkan.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN

Kajian literatur merupakan huraian tentang kajian-kajian lepas berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan dengan berpandukan kepada pembolehubah-pembolehubah yang akan dikaji. Kajian ini mengulas tentang perkara yang telah dibahas atau dibincangkan oleh penyelidik yang lepas berkaitan teori-teori dan hipotesis kajian yang menyokong kajian, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, kaedah penyelidikan yang sesuai berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan. Data atau maklumat komponen-komponen yang akan digunakan di dalam membangunkan kajian atau projek boleh juga dimasukkan di dalam bab ini.

BAB 3

METODOLOGI

3.0 PENGENALAN

Perancangan yang tersusun diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu projek. Setiap langkah diatur dan disenaraikan secara sistematik bagi memudahkan serta melancarkan pelaksanaan projek. Bagi mendapatkan prosedur kerja sesuatu projek yang bermula dari penghasilan idea hingga ke peringkat penghasilan produk atau lebih dikenali sebagai metodologi, satu kajian bagi membangunkan proses pelaksanaan hendaklah dibuat terlebih dahulu.

BAB 4

DAPATAN DAN ANALISIS

4.1 PENGENALAN

Melalui hasil dapatan yang diperoleh serta beberapa masalah yang timbul daripada analisis yang dikumpul maka satu alternatif atau pendekatan yang baru mungkin dapat diwujudkan bagi memberi satu petunjuk bagi memastikan segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat dan bijak.

BAB 5

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 PENGENALAN

Pembangunan dalam sains dan teknologi menghasilkan pelbagai bentuk permainan yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Namun tujuan utama pembinaan projek ini ialah mencipta satu teknologi yang dapat diterimapakai masyarakat dan mewujudkan satu permainan yang murah dan efisien serta mampu untuk dimiliki oleh masyarakat yang berpendapatan rendah.

Berdasarkan binaan yang terhasil, dapat disimpulkan bahawa projek yang dilaksanakan telah mencapai objektif utama dan matlamat yang dikehendaki iaitu menghasilkan sebuah projek permainan yang mudah tanpa penggunaan tenaga elektrik. Pengguna juga akan mudah terhibur dengan projek ini kerana pengguna dapat mengawal kelajuan LED dengan sesuka hati dengan hanya melaraskan perintang boleh laras.

RUJUKAN

August E. Gant, Jennifer H. Meadows (2014). *Communication Technology Update and Fundamentals (13th Edition)*. (Focal Press).

Cathleen Shamieh, Gordon McComb (2011). *Electronics For Dummies*: Published by John Wiley & Sons.

Creedy, J. (2008). *Research Without Tears: From the First Ideas to Published Output*. Edward Elgar Publication.

Daniel Tomal, Aram Agajanian (2014). *Electronic Troubleshooting, Fourth Edition (McGraw-Hill Professional)*.

Don Wilcher (2014). *Make: Basic Arduino Projects: 26 Experiments with Microcontrollers and Electronics* (Maker Media, Inc).

Earl Boysen, Harry Kybett (2012). *Complete Electronics Self-Teaching Guide with Projects* (Wiley).

James D. Halderman (2011). *Diagnosis and Troubleshooting of Automotive Electrical, Electronic, and Computer Systems (6th Edition) (Professional Technician)*, Prentice Hall.

Liam Lusk (2012). *Presentation Skills: How to Make a Great Presentation (Kindle Edition)*.

CONTOH CARTA GANTT PELAKSANAAN PTA

BIL	PERKARA	BULAN / MINGGU																			
		JUN 2022				JULAI 2022				OGOS 2022				OKT 2022				NOV 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	PENGENALAN PTA 1																				
2.	MERANCANG DAN MEMBUAT KERTAS CADANGAN (PROPOSAL)																				
3.	PENULISAN ABSTRAK																				
4.	PENULISAN BAB 1: PENGENALAN																				
5.	PENULISAN BAB 2: KAJIAN LITERATUR																				

GARIS PANDUAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

PTA merupakan kursus wajib dalam program Diploma yang perlu dilaksanakan pada semester 3 dan semester 4. PTA dibahagikan kepada dua iaitu PTA 1 dan PTA 2.

Elemen PTA yang dinilai ;

PTA 1

1. Kertas cadangan
2. Buku log
3. Pembentangan Kertas Cadangan
4. Kemajuan (Progress) Projek, Kajian mengikut Carta Gantt, Bab 1, Bab 2 dan Bab 3.

PTA 2

1. Laporan Penulisan Projek
2. Hasil Projek
3. Buku Log
4. Perbentangan Projek



bersama membina masa depan